FIZADEAN ALEXANDRU
C.3.2

LUCRAREA 1

CIRCUITE LINIARE RC TRECE-JOS

1. SCOPUL LUCRĂRII

→ Se va studia experimental trecerea semnalelor de diferite forme (sinusoidale, dreptunghiulare, exponențiale) prin circuitele RC trece-jos.

2. CONSIDERAȚII TEORETICE

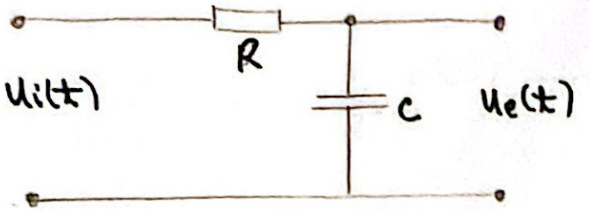
→ Dacă se aplică un semnal sinusoidal la intrarea unui circuit liniar, răspunsul va avea tot o formă sinusoidală. În cazul semnalelor nesinusoidale, acestea suferă distorsiuni când se transmit prin circuite liniare. Fenomenul respectiv este cunoscut sub denumirea de „transformare liniară" a semnalelor. Din categoria circuitelor liniare fac parte circuite cu elemente RC, LC, RLC; transf. de impulsuri; linii de întârziere; amplificatoare de impulsuri.

2.1. CIRCUITE RC TRECE-JOS

→ Circuitul RC trece-jos reprezentat în fig. 1 prezintă proprietatea de a avea atenuarea A în funcție de frecvența semnalului de intrare.

→ Dacă semnalul aplicat circuitului este nesinusoidal, componentele sale de frecvență joasă apar la ieșire cu o atenuare mai mică decât componentele de frecvență înaltă.

Scanned with CamScanner

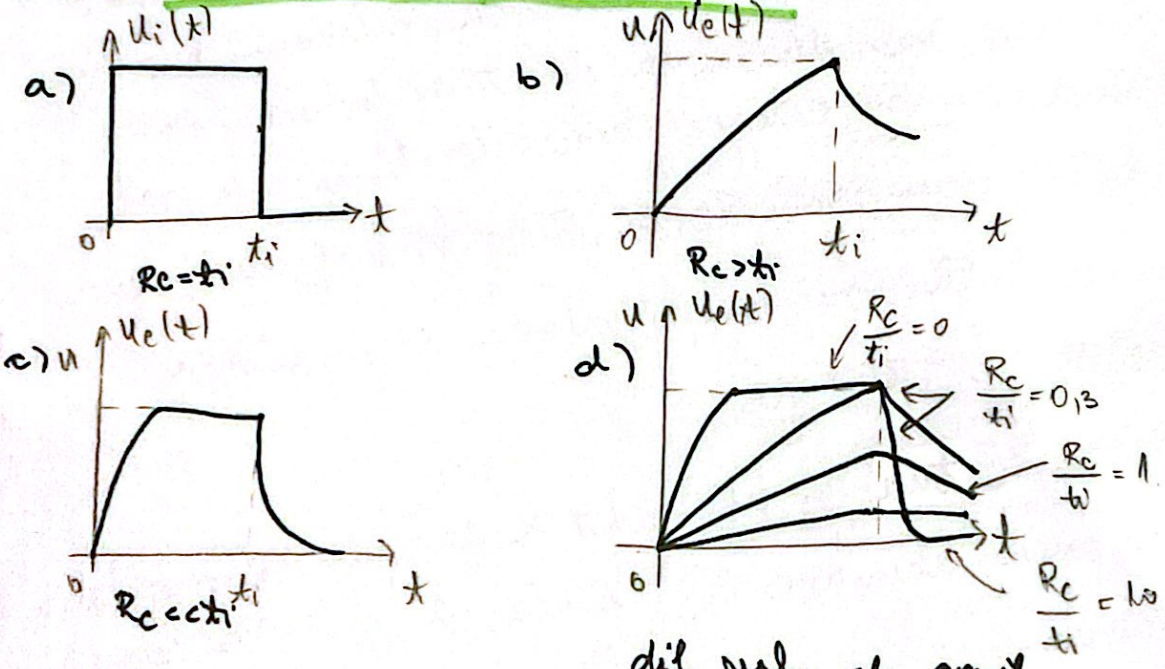


2.1.1. Semnalul de intrare sinusoidal de frecvență f.

→ va fi atenuat cu raportul dat de relațiile (1.1), (1.2) și defazat cu un unghi dat de relațiile (2.1) și (2.2) în care:

$$A = \frac{U_e}{U_i} \quad (1.2) \qquad \varphi = \frac{t \cdot 360^\circ}{T} \quad (2.2)$$

2.1.2. Semnalul de intrare impuls

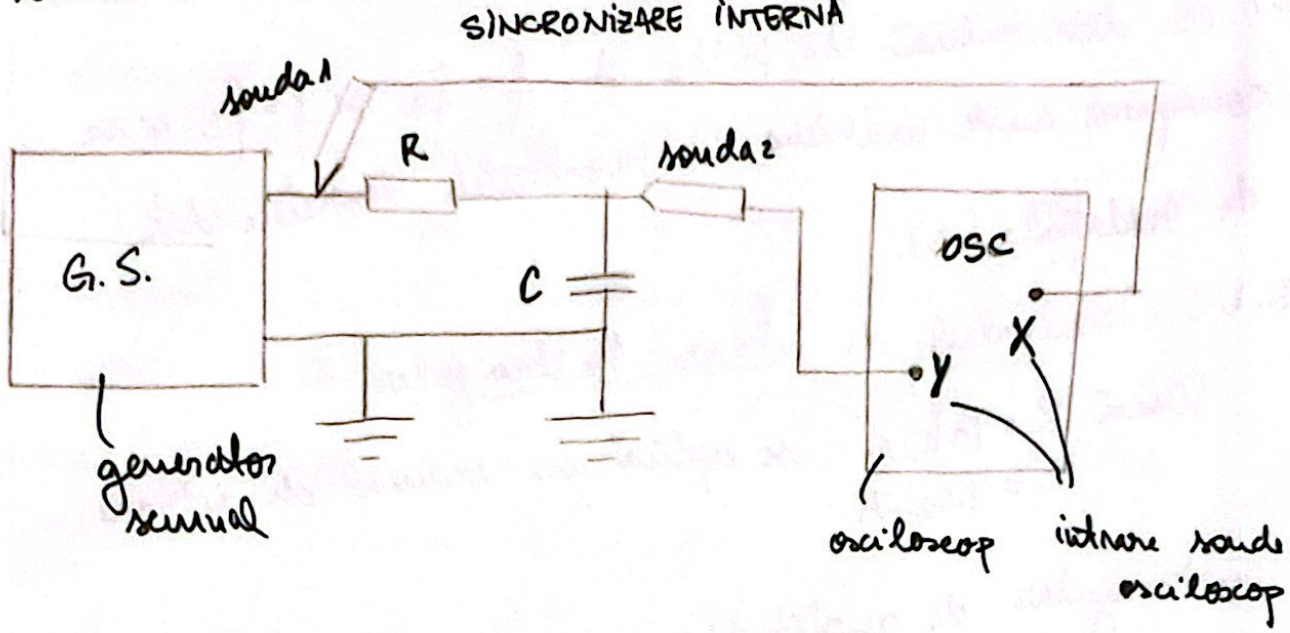


dif. mai. de cont. de timp.

Scanned with CamScanner

3. MERSUL LUCRĂRII

3.1. Studiul circuitului RC trece-jos: se vor utiliza schema.



3.1.A. Semnal de intrare sinusoidal

Dacă $R = 12 k\Omega$ se aplică un semnal de intrare $C = 470 pF$.

sinusoidal de amplitudine 5V și având frec. de lucru:

$f_1 = 4 * 10^3 Hz.$

$f_2 = 4 * 10^4 Hz.$

$f_3 = 4 * 10^5 Hz.$

Se cere: a) Pt. fiecare frec. de lucru a semnalului de intrare se va măsura defazajul φ și atenuarea A. Se vor compara rezultatele măsurătorilor obținute cu rezultatele teoretice date de relațiile (1.1) și (2.2).

Scanned with CamScanner

b) Se vor trasa oscilogramele tensiunilor de intrare U_i și de ieșire U_e.

c) Se determină U_1 și U_2 pt. $f = f_2$ și $f = f_3$ și se compară aceste mărimi cu rezultatele teoretice date de relațiile (3).

3.1.2. Semnalul de intrare dreptunghiular

Dacă $R = 10 k\Omega$ se aplică un semnal de intrare $C = 470 pF$.

dreptunghiular de amplitudine 5V și având frecvența de lucru:

$f_1 = 4 * 10^3 Hz$.

$f_2 = 4 * 10^4 Hz$.

$f_3 = 4 * 10^5 Hz$.

Se cere:

a) Oscilografierea semnalelor de intrare și ieșire pt. toate cele 3 frec.

b) Măsurarea timpului de ridicare pt. $f = f_i$ și se va compara cu rezultatele teoretice.

c) Se det. U_1 și U_2 pt. $f = f_3$ și $f = f_4$ și se compară cu rezultatele teoretice date de relațiile (3).

Scanned with CamScanner

Rezolvare lucrare

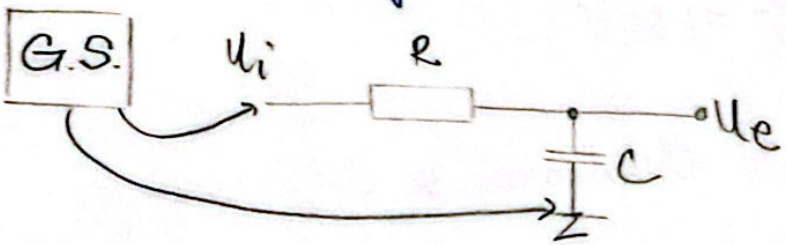
- Identificarea comp. electronice folosind codul culorilor:

1) 3 culori: - le citim de la cea mai apropiată de extremități
   - primele 2 au alocate o cifră
   - a 3-a reprez. ordinul de multiplicare

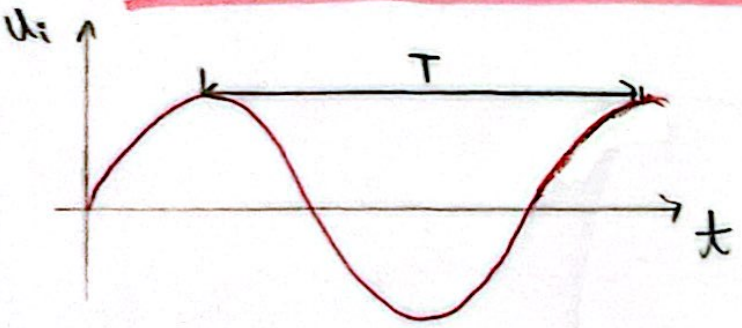
2) 4 culori: - se citesc primele trei în același mod
   - ultima culoare fiind considerată toleranță

3) 5 culori: - le citim pe cele trei din mijloc
   - prima și ultima = toleranțe

RC trece-jos



Semnal de intrare sinusoidal

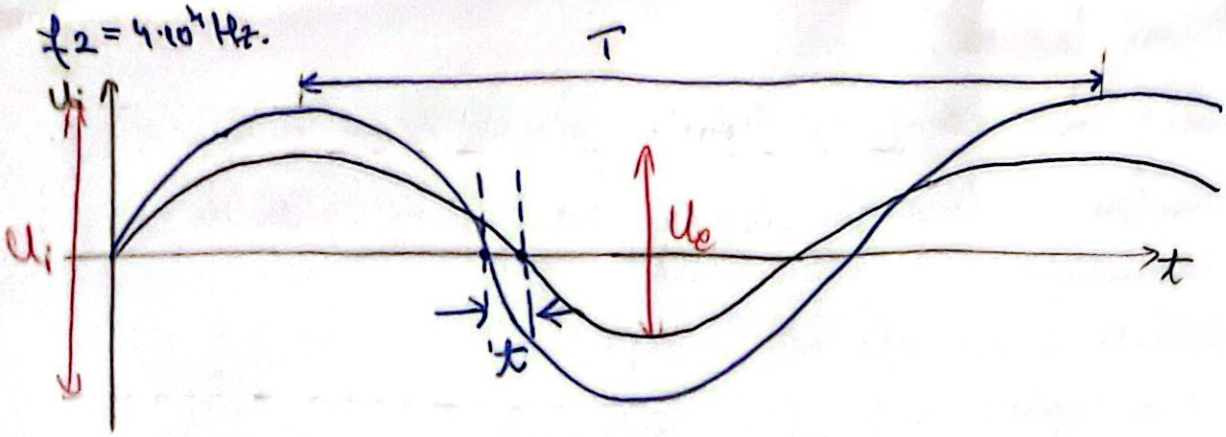


$f_1 = 4 \cdot 10^3$ Hz.

$T = 5 \cdot 50\,\mu s = 250\,\mu s \Rightarrow f = \frac{1}{T} = \frac{1}{250\,\mu s} = 4$ KHz.

În circuitul RC trece-jos la frecvențe mici semnalul sinusoidal nu este defazat.

$f_2 = 4 \cdot 10^4 Hz$.



$t = 5 \mu S \quad T = \mu S$

$T \ldots 360°$

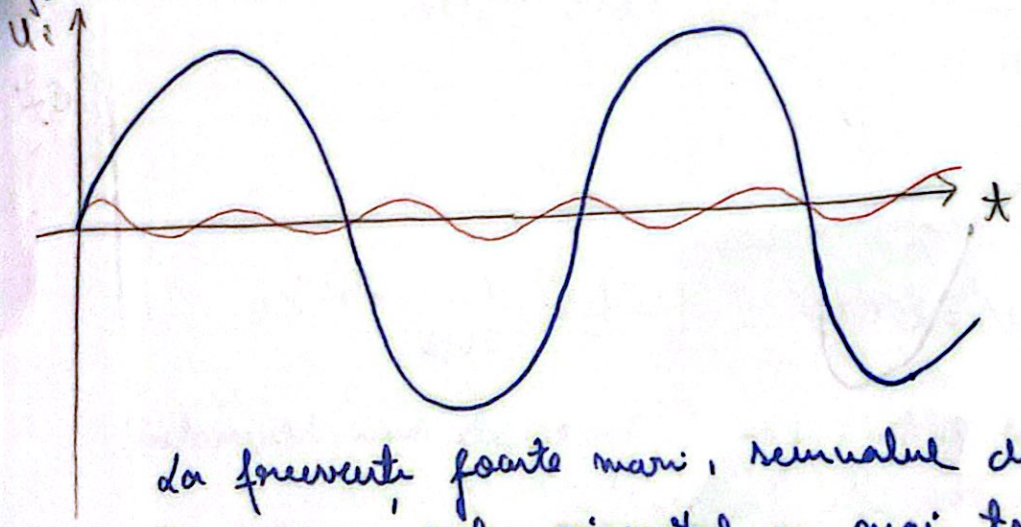
$t \ldots \varphi° \Rightarrow \varphi = \frac{t \cdot 360°}{T} = \frac{5 \mu S \cdot 360°}{25 \mu S} = 72°$

5

$\left.\begin{matrix} U_i = 5V \\ U_e = 3V \end{matrix}\right\} \Rightarrow A = \frac{U_i}{U_e} = \frac{5}{3} = 1,66V$

Circuitul RC trece-jos atenuează și defazează semnalul la frecvențe mai mari.

$f_3 = 4 \cdot 10^5 Hz$.

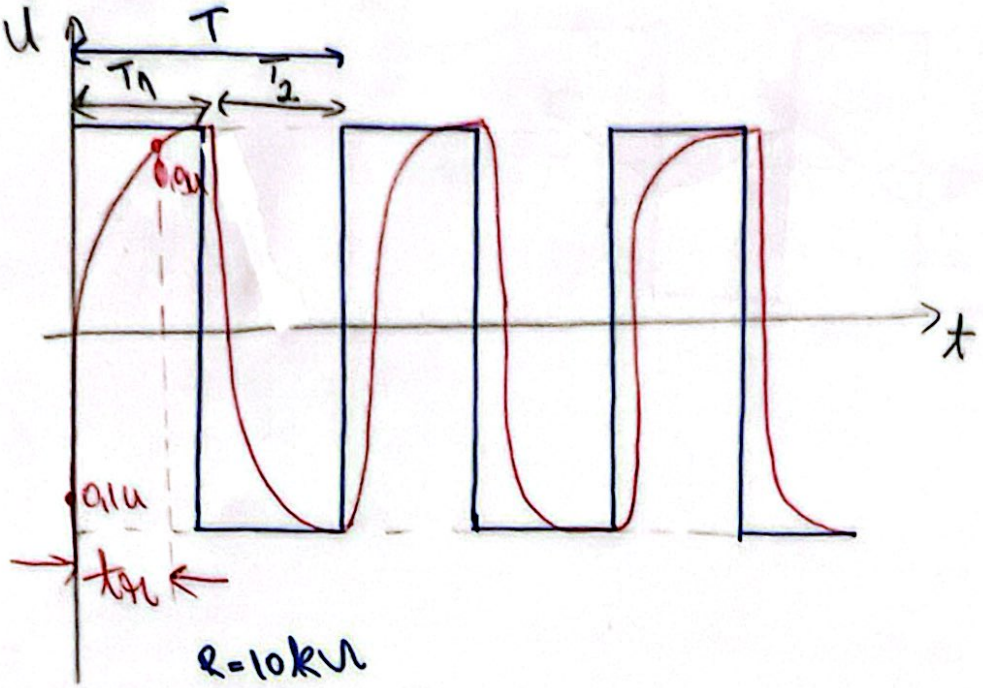


La frecvențe foarte mari, semnalul de ieșire este aproape nul, circuitul nu mai transmite semnalul.

Scanned with CamScanner

Semnal de intrare rectangular

$f_1 = 4 \cdot 10^3 Hz$



$R = 10 k\Omega$

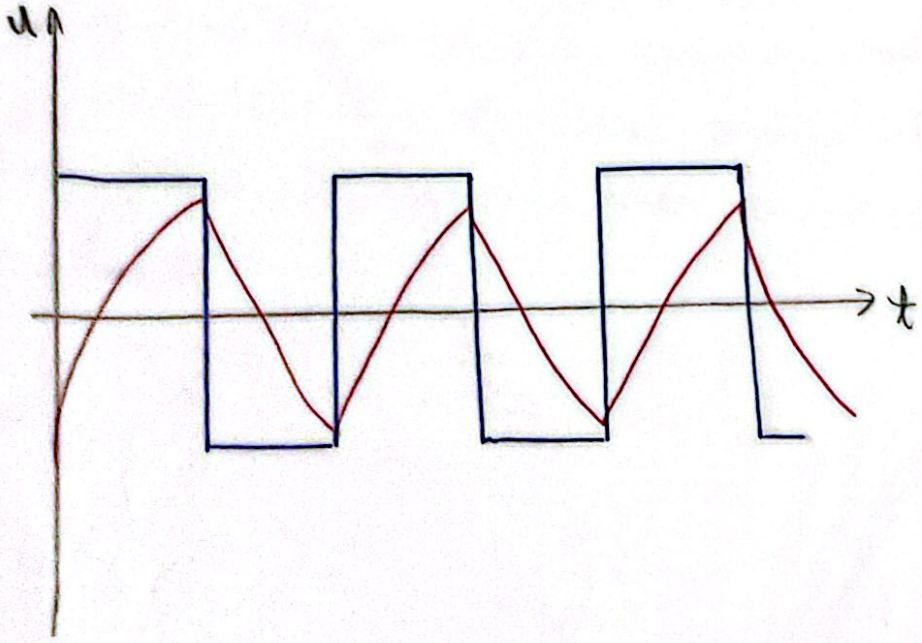
$C = 470 pF.$

$t_{cr} = 2,2 \cdot R \cdot C = 2,2 \cdot (10 \cdot 10^3) \cdot (470 \cdot 10^{-12})$

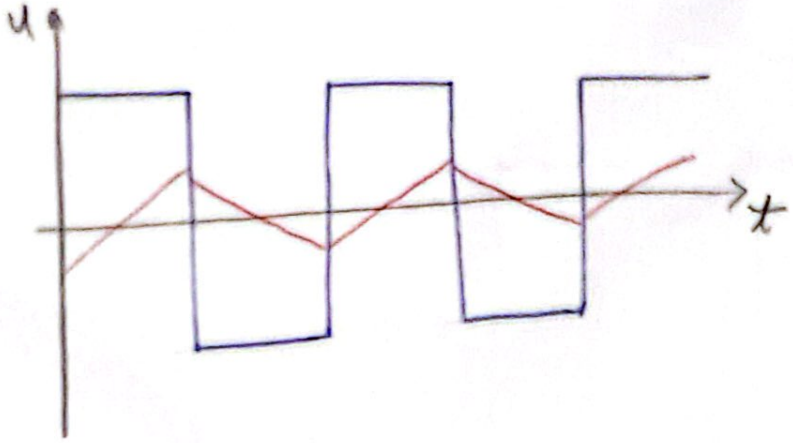
$t_{cr} = 2,2 \cdot 4,7 \cdot 10^{-6}$

$t_{cr} = 10 \mu S.$

$f_2 = 4 \cdot 10^4 Hz$



$f_3 = 4 \cdot 10^5 \text{ Hz}$.



Scanned with CamScanner

CIRCUITE [illegible] RC TRECE-SUS

DIACONEAN ALEXANDRU
C. 32

1. SCOPUL LUCRĂRII

→ Se va studia experimental trecerea semnalelor de diferite forme (sinusoidale, dreptunghiulare, exponențiale) prin circuite RC trece-sus, observându-se fenomenul de distorsiune suferit de semnalul ce se transmite prin acest circuit.

2. CONSIDERAȚII TEORETICE

2.1. Circuite RC trece-sus

→ Circuitele RC cunoscute ca filtre trece-sus: datorită faptului că reactanța capacitivă scade cu creșterea frecvenței; circuitul se comportă ca un divizor de tensiune a cărui raport de divizare depinde de frecvență

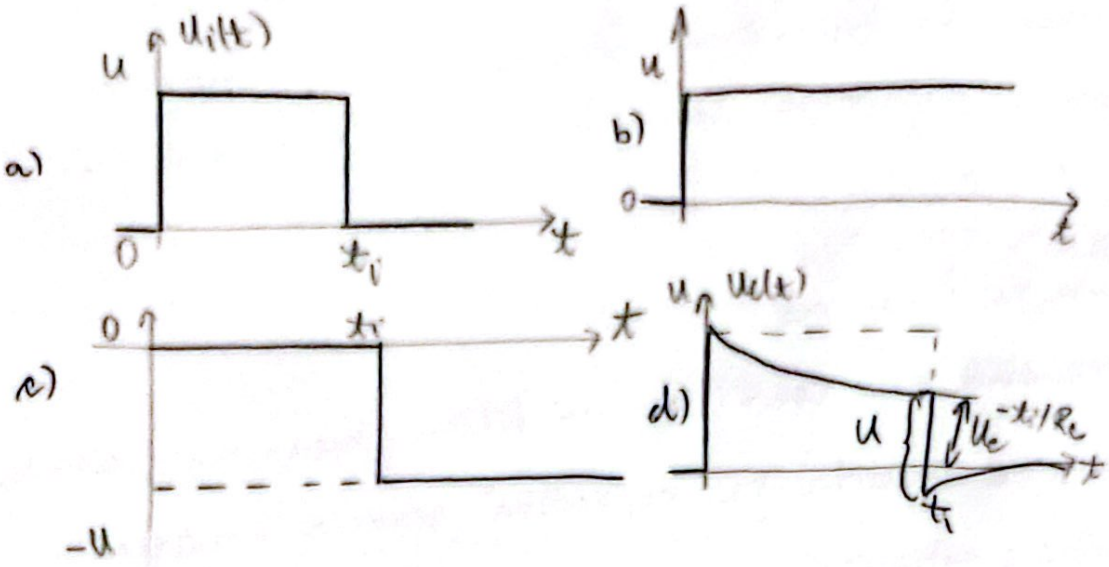
→ Dacă semnalul aplicat circuitului este sinusoidal, componentele sale de frecvență înaltă apar la ieșire cu o atenuare mai mică decât componentele de frecvență joasă.

→ La frecvența zero reactanța capacitivă devine infinită și componenta continuă a semnalului nu este transmisă la ieșire; datorită acestei prop. circuitul RC trece-sus se folosește pt. separarea unor circuite în curent continuu.



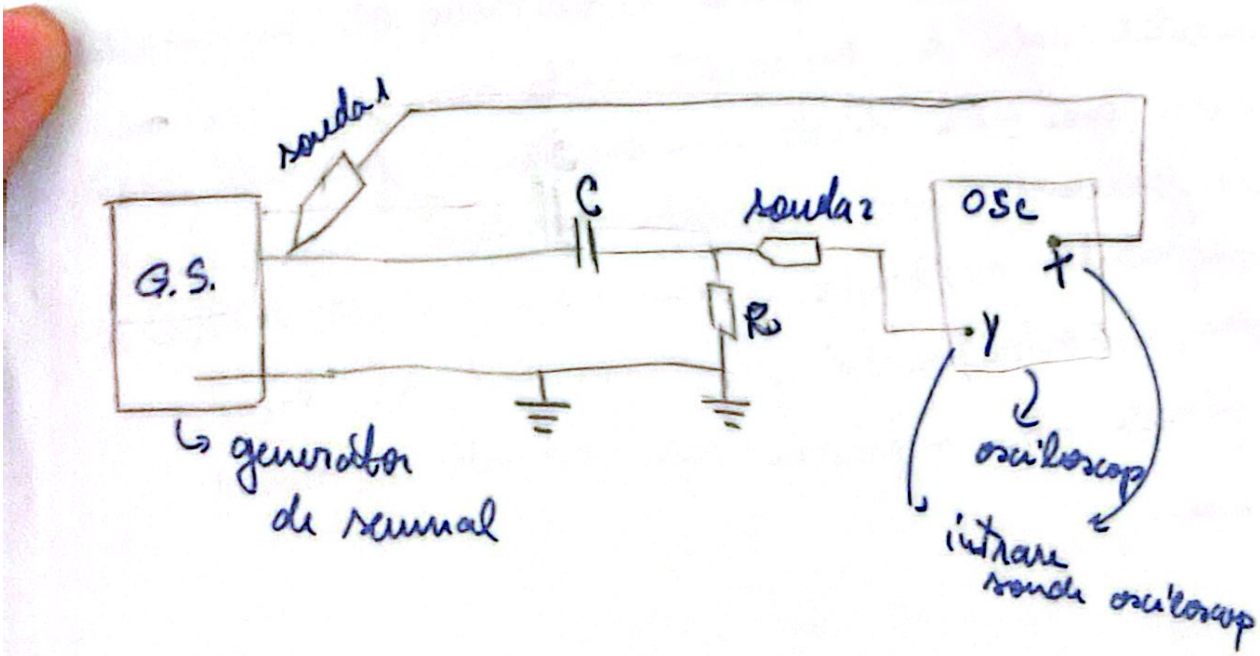
$A = \frac{U_e}{U_i}$ (1.2). $\varphi = \frac{t \cdot 360°}{T}$ (2.2)

2.1.2. Semnalul de intrare impuls



3. MERSUL LUCRĂRII

3.1. Studiul circuitului RC trece-jos: se va utiliza schema



Scanned with CamScanner

3.1.1. Semnalul de intrare sinusoidal

Dacă la circuitul din fig. 6, $R = 12\,k\Omega$, $C = 470\,pF$ se aplică un semnal de intrare sinusoidal de amplitudine 5V și având urm. frec. de lucru:

$f_1 = 4 \cdot 10^5\,Hz$

$f_2 = 4 \cdot 10^4\,Hz$

$f_3 = 4 \cdot 10^3\,Hz$

Se cere:

a) Se vor trasa oscilogramele tensiunilor de intrare U_i și de ieșire U_e.

b) Pt. fiecare frec. de lucru a semnalului de intrare se vor măsura defazajul φ și atenuarea A. Se vor compara rezultatele.

3.1.2. Semnal de intrare rectangular

Dacă la circuitul din fig. 6 $R = 12\,k\Omega$, $C = 470\,pF$ se aplică un semnal de intrare rectangular de amplitudine 5V și având urm. frec. de lucru:

$f_1 = 4 \cdot 10^5\,Hz$.

$f_2 = 4 \cdot 10^4\,Hz$.

$f_3 = 4 \cdot 10^3\,Hz$.

Se cere:

a) Oscilografierea semnalelor de intrare și ieșirea pt. toate cele 4 frec. de lucru.

b) Măsurarea timpului de creștere pt. $f = f_3$. Se va compara.

Scanned with CamScanner

FIZĂDEAN ALEXANDRU
C. 32.

LUCRAREA 3

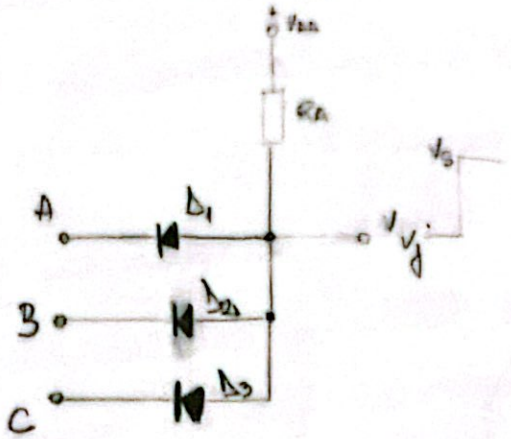
CIRCUITE LOGICE CU DIODE. POARTA ȘI

1. Scopul lucrării

→ Se vor studia circuite logice cu diode semiconductoare în regim static și dinamic.

2. Considerații teoretice

2.1. Circuitul ȘI cu diode



Tabelul 1

V_A	V_B	V_C	V_Y
V_1	V_1	V_1	V_1
V_1	V_1	V_S	V_1
V_1	V_S	V_1	V_1
V_1	V_S	V_S	V_1
V_S	V_1	V_1	V_1
V_S	V_1	V_S	V_1
V_S	V_S	V_1	V_1
V_S	V_S	V_S	V_S

Tabelul 2

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

funcționarea circuitului.

A, B, C - semnale de intrare
Y - semnal ieșire

Scanned with CamScanner

Circuitul funcționează corect (=) $V_{AA} > V_S > V_1$

Se pp. că pe diodele stabilizate, căderea de tensiune este neglijabilă în comparație cu tensiunea de alimentare V_{AA}.

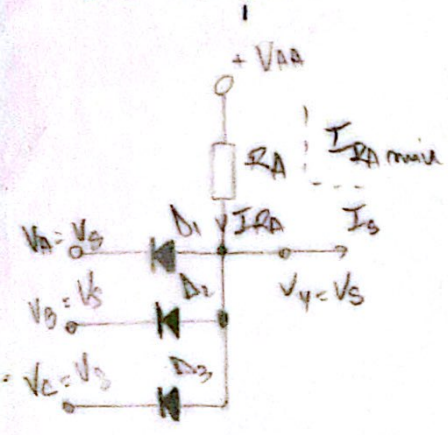
În aceste condiții funcționarea circuitului se poate explica:

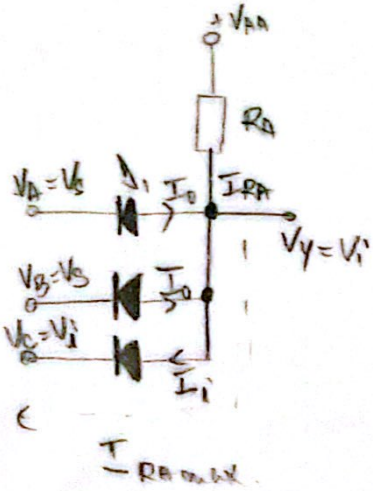
a) Dc.: $V_A = V_C = V_B = V_S$ diodele D_1, D_2, D_3 conduc pt. că sunt polarizate direct, iar la ieșire se stabilește un potențial $V_Y = V_S + V_D \approx V_S$. V_D = căderea de tens. pe diodă și care s-a neglijat.

b) Dc. la cel puțin o intrare se aplică un nivel de tensiune inferior V_1, atunci dioda-n catodul căreia s-a aplicat V_1 va conduce și va fixa în anodul ei un potențial V_1. Acest potențial va determina ca dioda-n catodul căreia avem V_1 să fie polarizate invers.

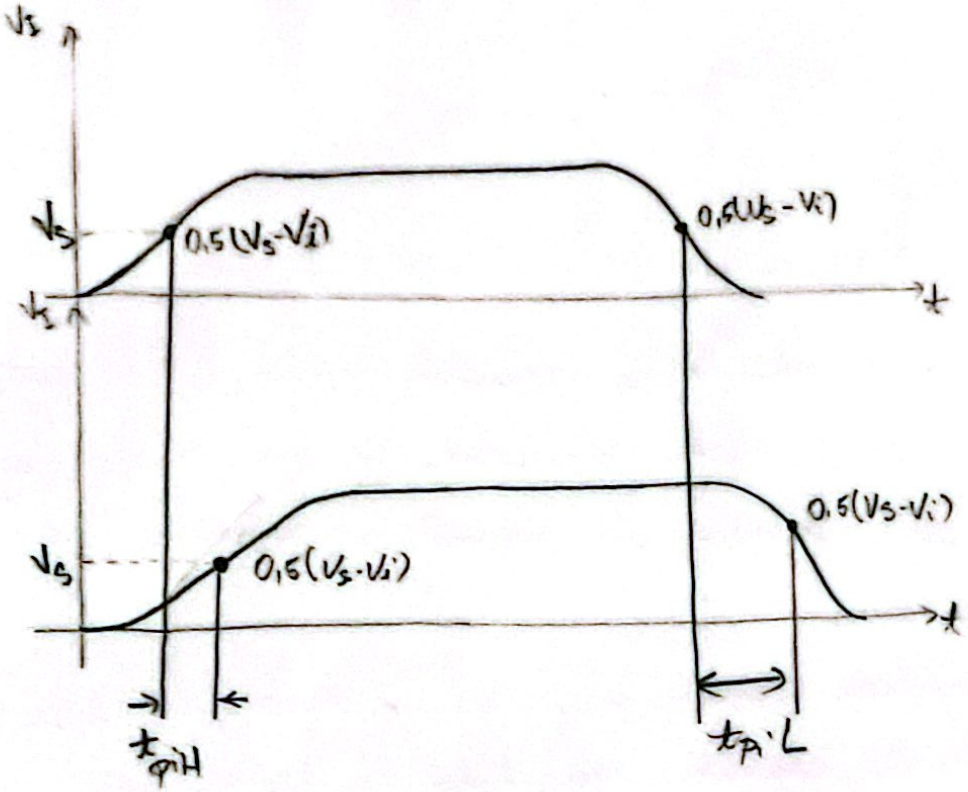
Fct. logică obț.: $Y = A \cdot B \cdot C$

2.1. Relații de dimensionare





2.3. Analiza regimului dinamic

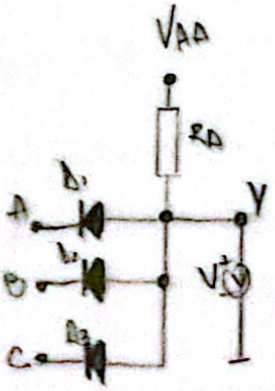


Regimul dinamic al unei porți și se caract. prin timpii de comutare ai dvodilor la care se adaugă timpul de încărcare (descărcare) a capacităților porților de la ieșirea circuitului.

3. Mersul lucrării

Se realizează poarta și din fig.

$V_{AA} = 15V$, $R_A = 10 k\Omega$, $V_1 = 0V$, $V_S = 5V$.



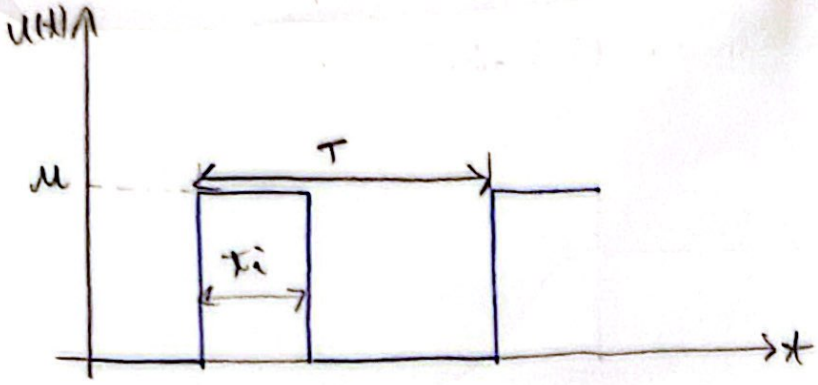
Pe baza valorilor și pt. cazul $V_A = V_B = V_C = 5V$ se aplică la intrare un impuls cu parametrii definiți astfel:

→ durata impulsului $t_i = 10 \mu s$

→ amplit. $V_1 = 0V$, $V_S = 5V$.

→ durata de repetiție $T = 20 \mu s$.

Scanned with CamScanner



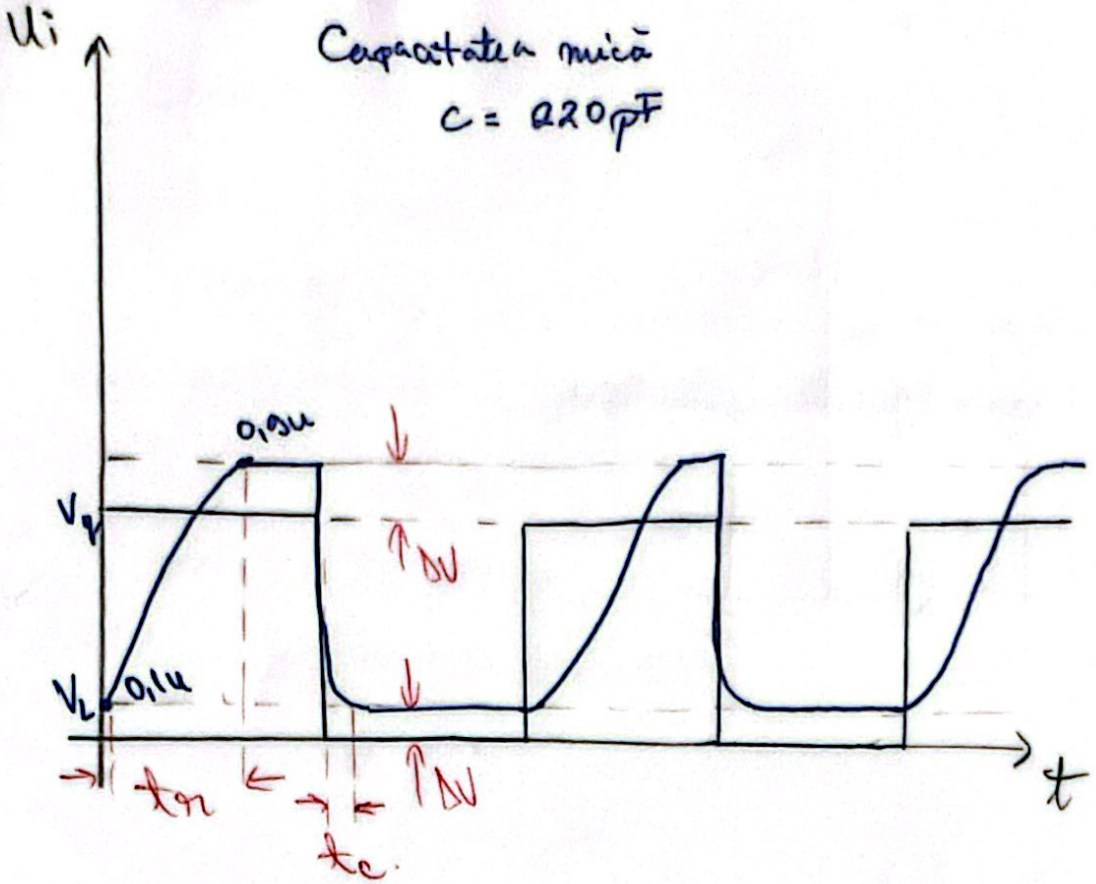
Se cere să se vizualizeze semnalul de la ieșirea porții și să se oscilografieze semnalul. Se va măsura t. de ridicare / coborâre al semnalului de ieșire și celelalți parametri.

Se va analiza modul prin care se modifică Tc și Tr în funcție de capacit. conectată la ieșire. Se conect. la ieșire pe rând câte o capacit. de: 100pF, 220pF, 470pF, 1nF, 5nF.

- se vor măsura la osciloscop fronturile tensiunii de ieșire (t_{rc}, t_{fr}) și se comp. cu val. înscr.
- se modif. tens. V_{AA} adoptându-se val.: 5V, 10V, 20V.

Pt. o capacit. de 100 pF se vor măsura pt. fiecare val. timpul de ridicare și de coborâre al semn. de ieșire. Se vor comp. cu timpii măsurați pt. V_{AA}=5V.

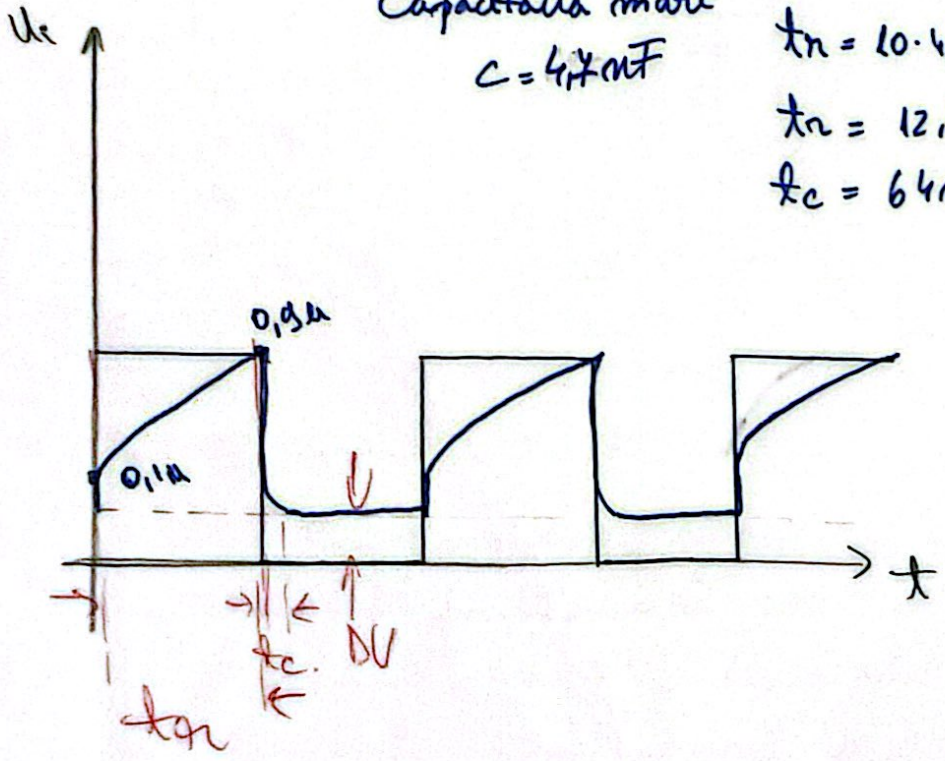
- se vor prezenta concluziile privind modul cum sunt influențați cei doi timpi de tens. de alim. și de capacit. de sarcină.



$t_{cr} = R \cdot C \cdot \ln 2 = 10k \cdot 220 \ln 2 = 2200 \ln 2 = 1,52\,\mu s$

$t_{cr} = 5,82\,\mu s.$

$t_c = 125\,ms.$

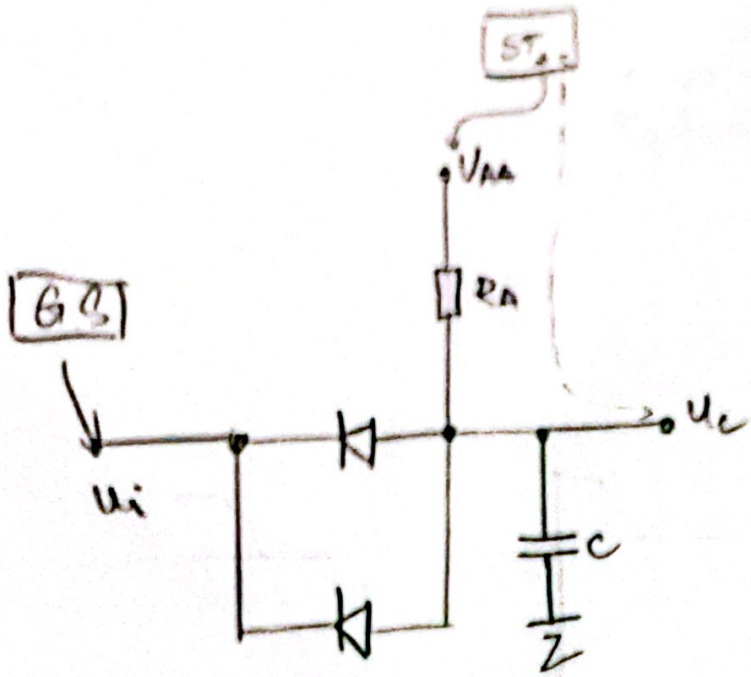


$t_{cr} = 10 \cdot 4,7 \cdot \ln 2 = 42 \ln 2 = 32,6\,\mu s$

$t_{cr} = 12,6\,\mu s$

$t_c = 64\,ms$

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

TIZĂLEAN ALEXANDRU
C.3.2

LUCRAREA 4

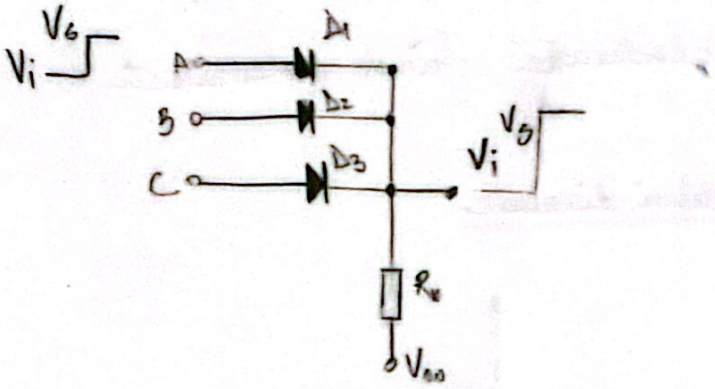
Circuite logice cu diode. Poarta SAU

1. SCOPUL LUCRĂRII

→ Vor fi studiate circuite logice cu diode semiconductoare și rezistențe atât în regim static cât și în regim dinamic.

2. CONDIȚII TEORETICE

2.1. Funcționarea porții SAU



V_A	V_B	V_C	V_Y
V_1	V_1	V_1	V_1
V_1	V_1	V_S	V_S
V_1	V_S	V_1	V_S
V_1	V_S	V_S	V_S
V_S	V_1	V_1	V_S
V_S	V_1	V_S	V_S
V_S	V_S	V_1	V_S
V_S	V_S	V_S	V_S

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Funcționalitatea circuitului

→ circuitul funcționează corect $\Leftrightarrow V_S > V_i > V_{00}$.

a) Dacă: $V_A = V_C = V_B = V_i$, diodele D_1, D_2, D_3 polarizate direct pt. că $V_i > V_{00}$.

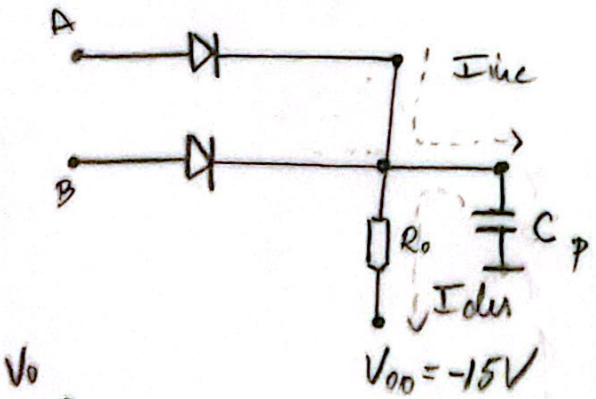
Diodele pot fi polarizate direct cu o cădere de tens. mai mare sau mai mică în fct. de raportul V_i și V_{00} și val. lui R_0. În acest caz, tens. de ieșire va fi:

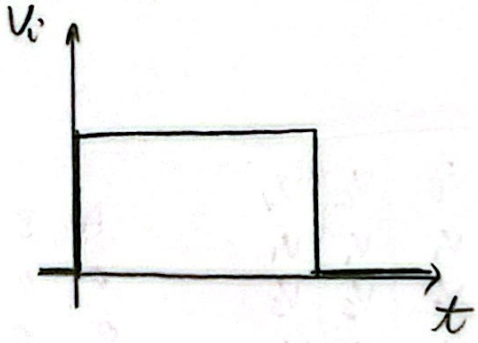
$V_y = V_i - V_D \simeq V_i$ (căderea de tens. pe dioda V_D s-a neglijat).

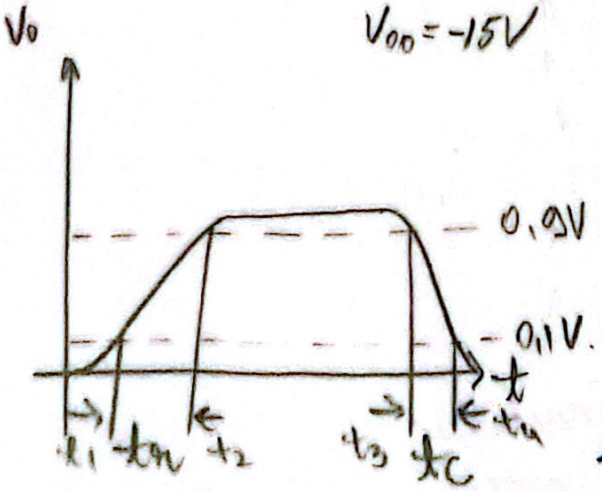
b) Dacă la cel puțin o intrare se aplică V_S, datorită diferenței mari de potențial de la intrare și: V_{00} (sursa de alimentare), dioda (D_1) nu conduce, va fixa la ieșire: $V_y = V_S - V_D \simeq V_S$

⇒ celelalte diode se blochează fiind polarizate invers.

2.3. Analiza regimului dinamic







Parametrii de timp regim dinamic poarta SAU
→ timpi de întârziere
- sunt influențați de timpi de comutare ai diodelor și de timpii de tranziție a semnalului de ieșire, la rândul lor proporționali cu

a const. de timp de la ieșirea porții.

$$t_r = R_c \cdot C_p \cdot \ln\left(\frac{V_0(\infty) - V_0(t_1)}{V_0(\infty) - V_0(t_2)}\right)$$ timp ridicare

unde: $V_0(\infty) = V_s$

$V_0(t_1) = 0{,}1\,V$

$V_0(t_2) = 0{,}9\,V$

$V = V_s - V_i$

$$t_c = R_0 \cdot C_p \cdot \ln\left(\frac{V_0(\infty) - V_0(t_2)}{V_0(\infty) - V_0(t_1)}\right)$$ timp coborâre

unde: $V_0(\infty) = -V_{00}$

$V_0(t_1) = 0{,}1V.$

$V_0(t_2) = 0{,}9V.$

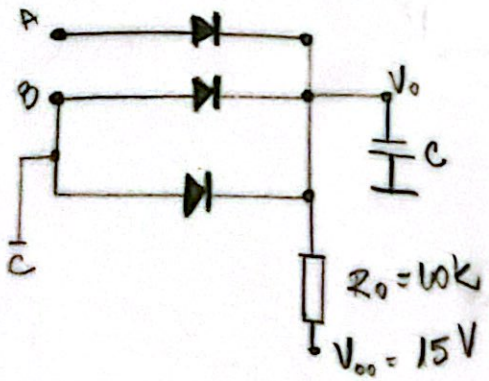
3. MERSUL LUCRĂRII

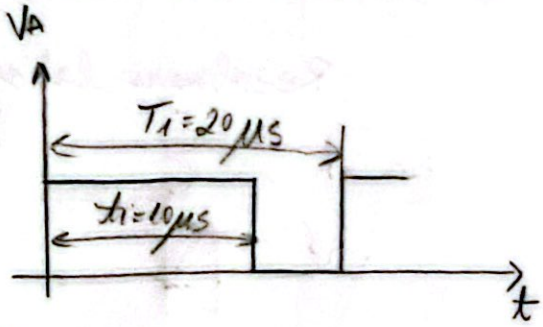
3.3. $T_i = 10\,\mu s$

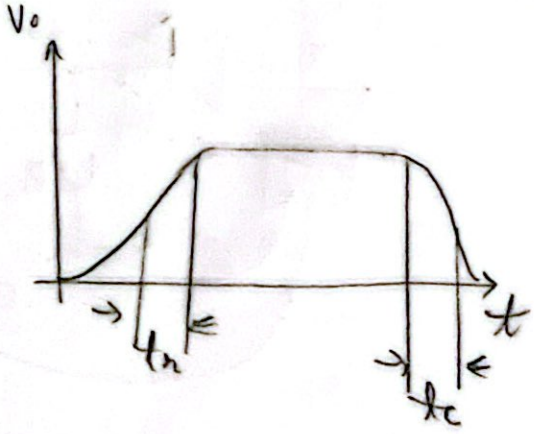
$V_1 = 0V$

$V_A = V_S = 5V$

$T = 20\,\mu s$





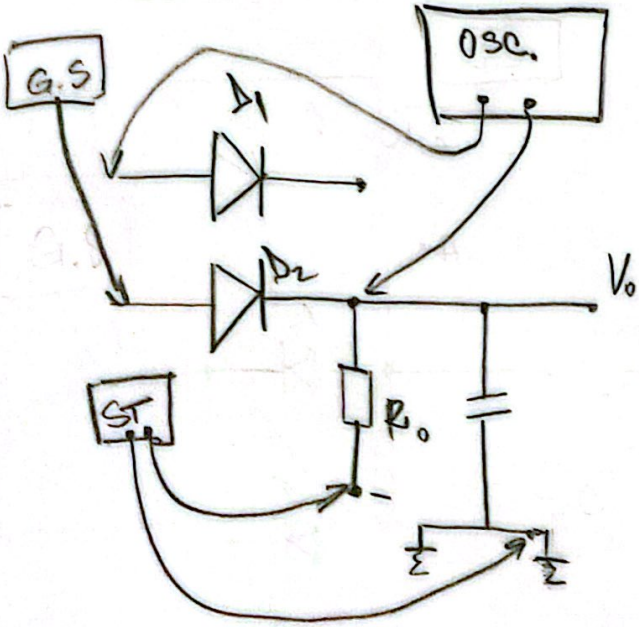


Se cere să se vizualizeze semnalul de la ieșirea porții și să se oscilografieze semnalul. Se va măsura t_r / t_c, durata, timpul, amplit. durata repetiție impuls, nivele val logice de la ieșire.

Se conectează pe rând la ieșire câte o capacit. de sarcină 220pF, 470pF, 1nF, 1.5nF – pt. a se analiza modul în care se modifică T_c, T_{sr}.

- se vor măsura la osciloscop fronturile tens. de ieșire. Se compară cu val. inst.
- se modif. tens. V_{00} : -5V, -10V, -20V. Pt. o capacit. de 100 pF, se va măsura pt. fiecare val. t_{sr}, t_c. Se vor compara cu timpii măsurați pt. $V_{00} = -15V$.
- se vor prez. concluziile privind modul cum sunt influențați cei 2 timpi de tens. de alim. și de cap. de sarcină.

Rezolvare laborator

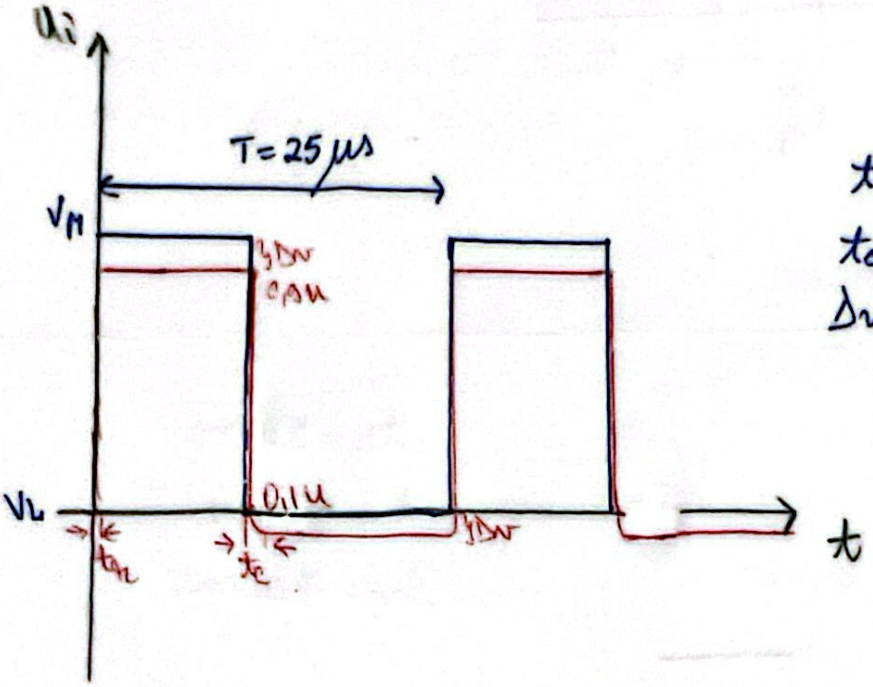


t_c } de măsurat
t_{sr} }

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

V_A	V_B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$C = 100\,pF$.

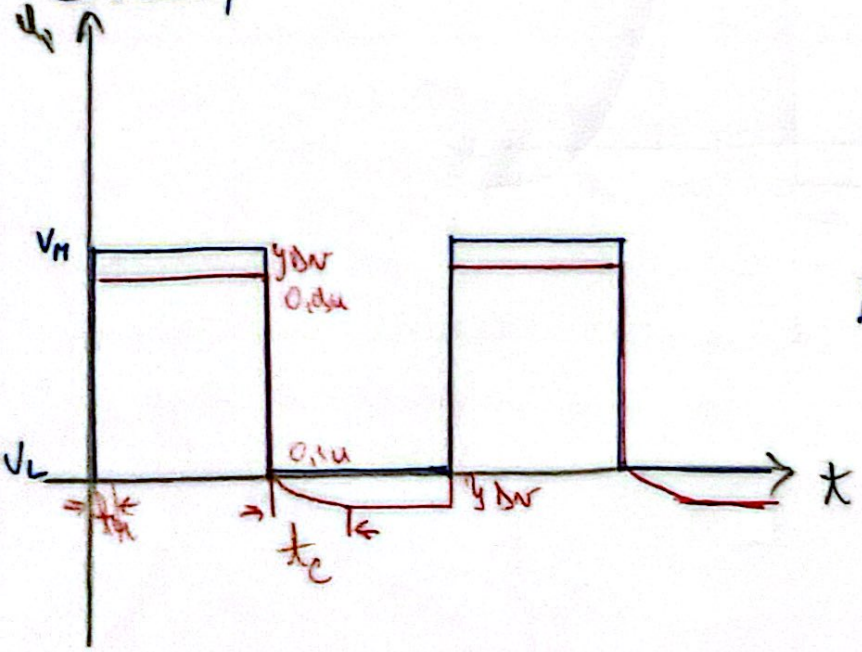


$t_r = 50\,ns$

$t_c = 100\,ns$

$\Delta v = 720\,mV$.

$C = 220\,pF$



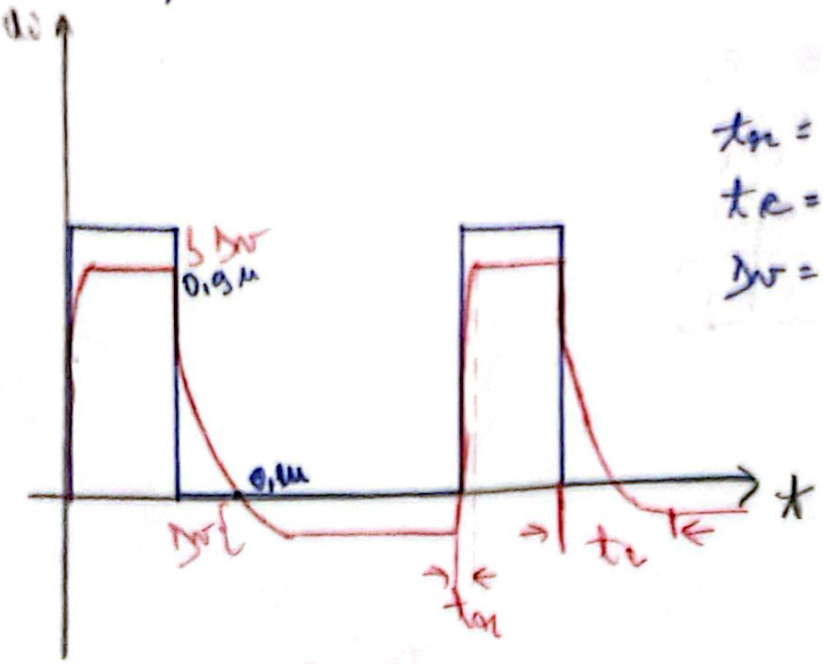
$t_r = 75\,ns$

$t_c = 920\,ns$

$\Delta v = 720\,mV$

Scanned with CamScanner

$C = 68 pF$

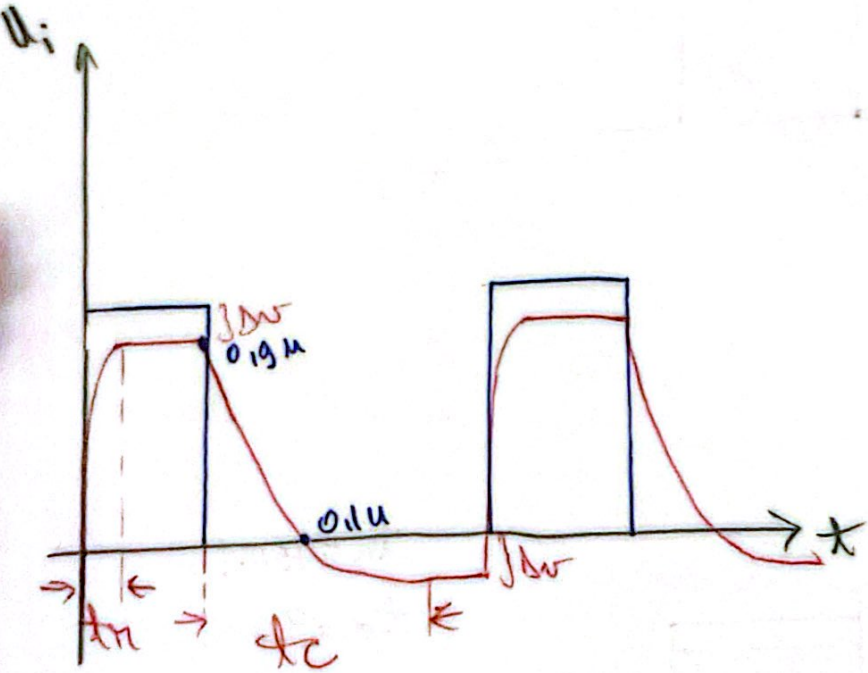


$t_r = 172 ms$

$t_c = 2 \mu s$

$\Delta v = 720 mV.$

$C = 4,7 nF$



$t_r = 830 ms$

$t_c = 10 \mu s$

$\Delta v = 720 mV.$

Scanned with CamScanner

ȚIȚĂDEAN ALEXANDRU
C. 3. 2

LUCRAREA 5

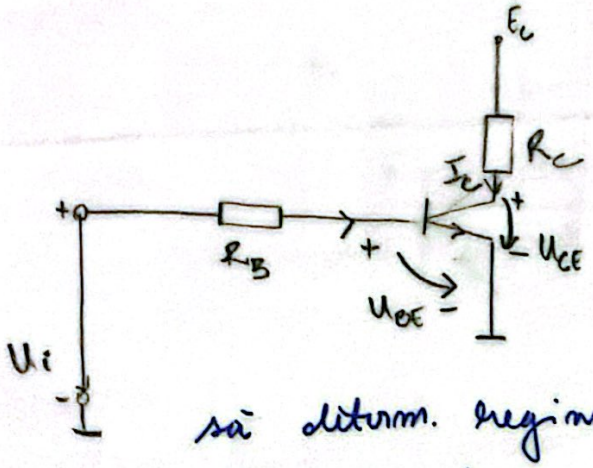
CARACTERISTICI DINAMICE ALE TRANZISTOARELOR BIPOLARE

1. SCOPUL LUCRĂRII

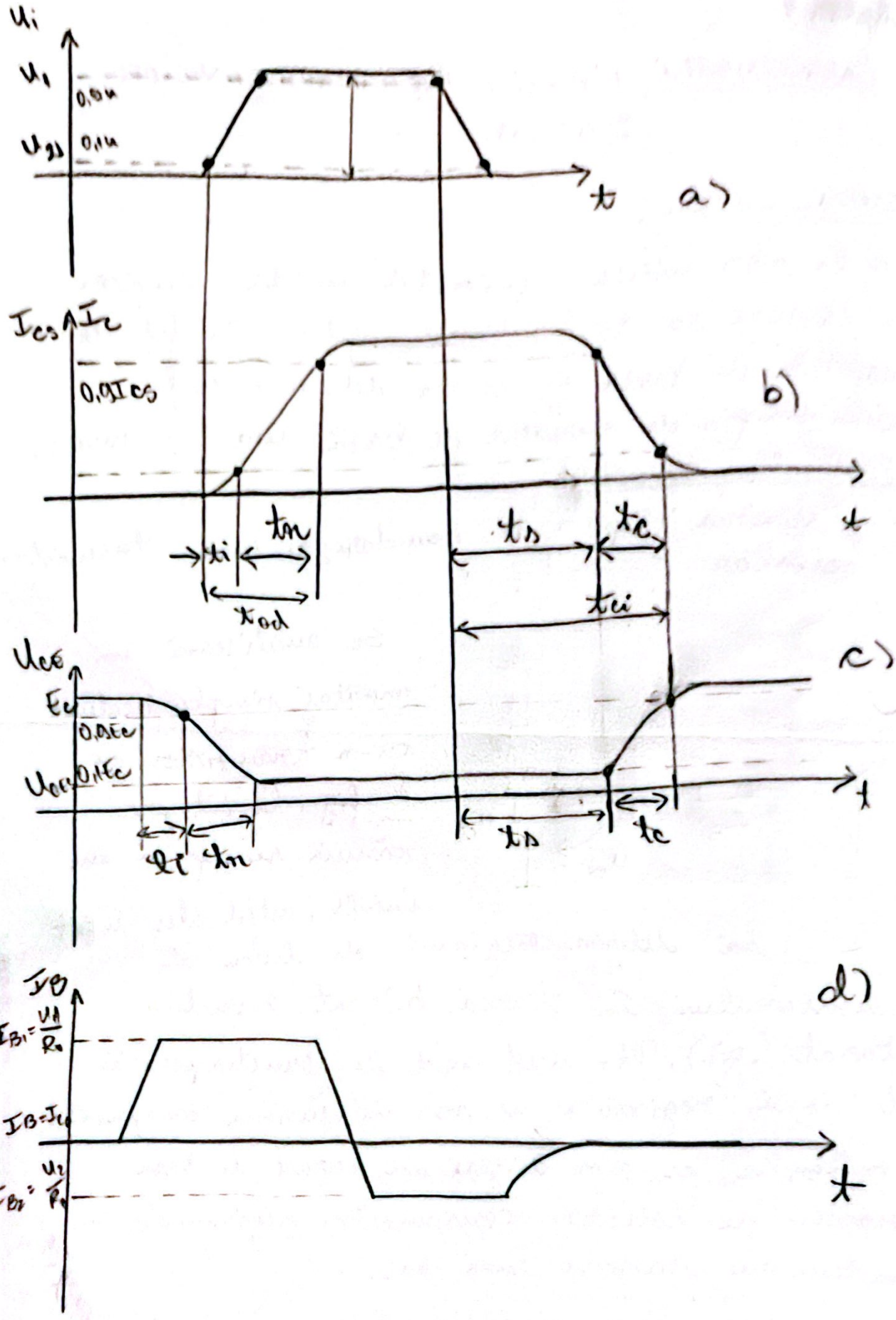
→ Se vor ridica experimental variațiile timpilor de comutare la tranzistoarele bipolare în fct. de curentul de bază și se va det. dependența acestor timpi, de curentul de bază direct și invers.

2. CONSIDERAȚII TEORETICE

2.1. Definirea timpilor de comutare ai unui tranzistor bipolar



Se analizează un montaj simplu realizat cu-n tranzistor ca în fig., la intrarea căruia se aplică un impuls, astfel ales încât să determ. regimul de lucru al tranzistorului în starea blocat, respectiv saturat (a.). Pt. acest mod de funcționare în cele două regimuri se vor dimensiona corespunzător rez. R_B, R_c, ce vor asigura un curent de bază, respectiv de colector corespunzător regimurilor de funcționare propuse mai sus.



Scanned with CamScanner

Timpul de funcționare al tranzistorului

z_b - modul de variație a curentului de colector ca răspuns a semnalului de intrare

z_c - modul de variație a tensiunii colector - emitor

z_d - forma de variație a curentului de bază

Timpii de comutație (definirea se face în funcție de variația curentului de colector).

a) t_i - timpul de întârziere e interval de timp în care curentul de colector crește de la 0 la $0,1 I_{cs}$ din momentul în care se dă comanda de deblocare a tranzistorului ($0,1 u$)

b) t_{ps} - timpul de stocare e int. de timp dintre momentul începerii comenzii de blocare ($0,9u$) și momentul ce marchează scăderea curentului de colector la $0,9 I_{cs}$

c) t_r - timpul de ridicare e int. de timp dintre momentul în care curentul de colector ajunge de la $0,1 I_{cs}$ la $0,9 I_{cs}$

d) t_c - timpul de cădere e int. de timp în care curentul colector ajunge de la $0,9 I_{cs}$ la $0,1 I_{cs}$.

e) t_{cd} - timpul de comutare directă / timpul necesar ca tranzistorul să treacă din regimul blocat în cel saturat $t_{cd} = t_i + t_r$.

Scanned with CamScanner

3. MERSUL LUCRĂRII

- curentul de colector comut.
- rez. de colector de val. mică 300 Ω $\Rightarrow E_C = +5V$.

Etapele de desfășurare a lucrării:

a) se alimentează sch. cu tens. $E_C = +5V$; E_1 și E_2 conform tab 1.

b) se aduce de la generator de impulsuri un semnal impuls având amplit. de +5V; durata de repetiție T=10μs durata impulsului $t_i = 5\mu s$; fronturile de durată mică (<10ns).

c) se vizualizează pe un osciloscop cu două canale, semnalele de la intrare și ieșire (colector tranzist.) și se trasează pe o hârtie milimetrică.

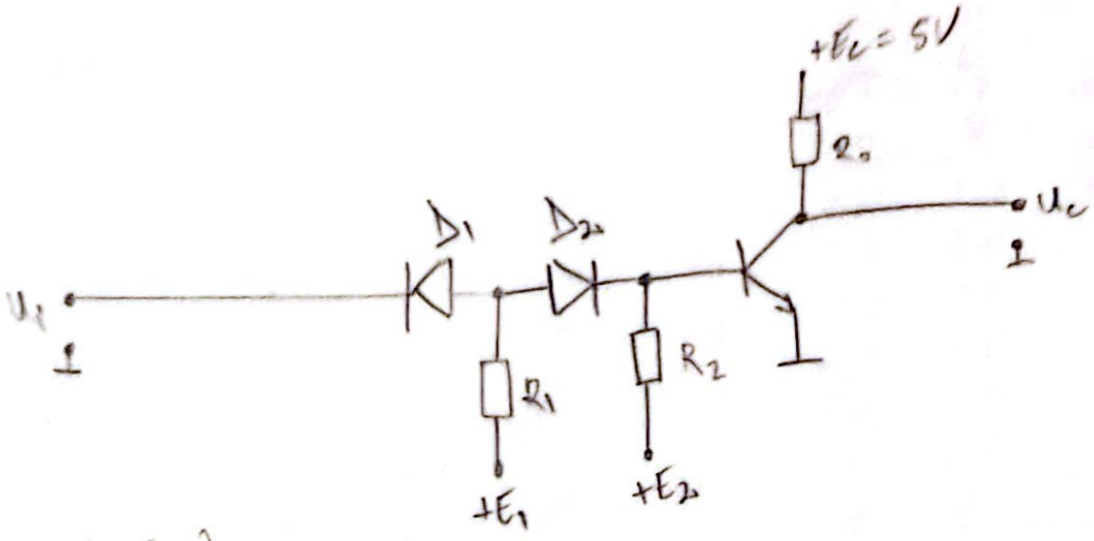
d) se modifică tensiunile E_1 și E_2 necesare pt. a obține perechile de val. ale curenților I_{BD} și I_{BI} indicate în tabelul 1. Se măsoară la osciloscop timpii de comutare ai tranzistorului (t_i, t_r, t_a, t_s).

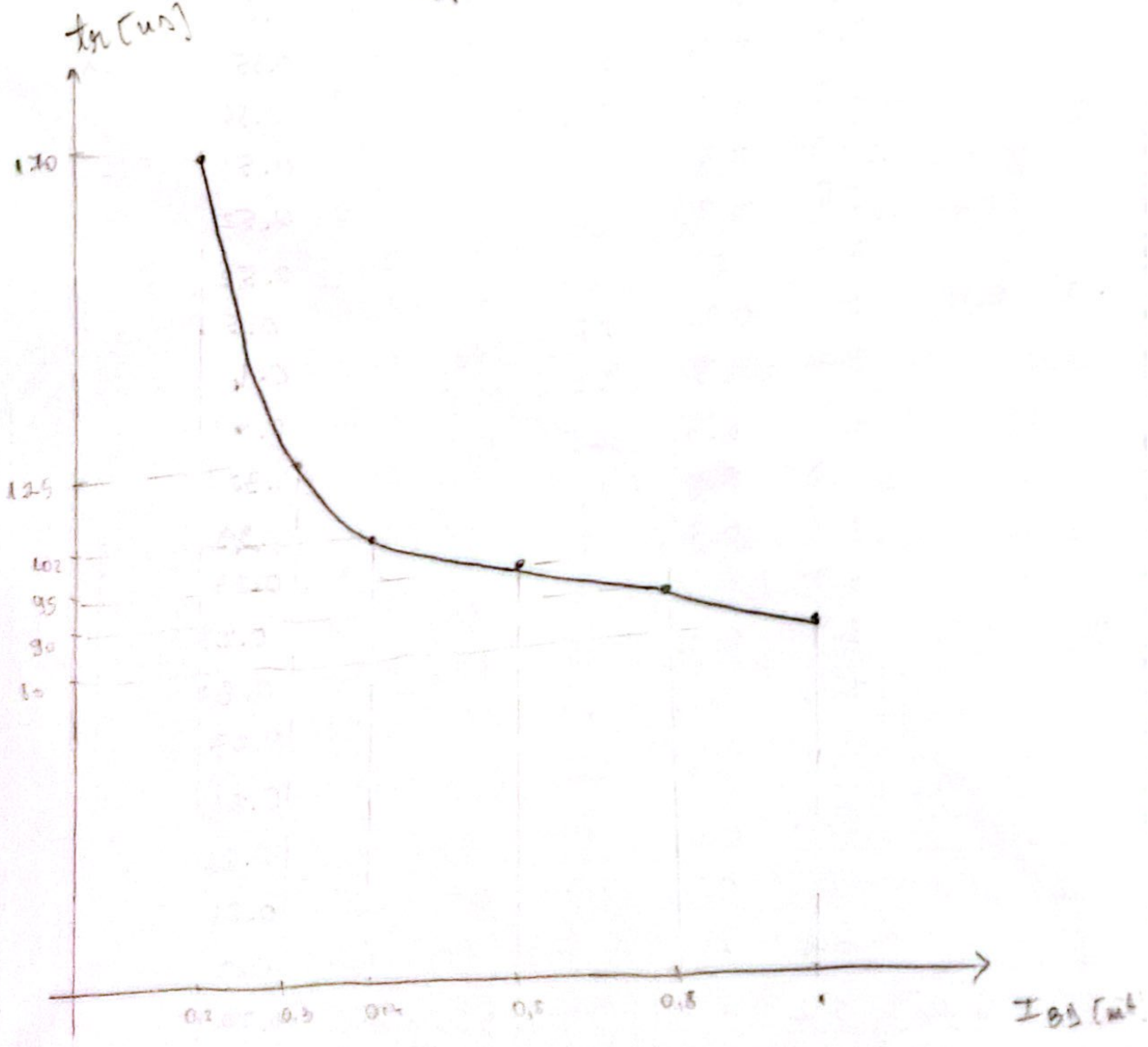
e) se trasează pe trei grafice, următoarele familii de curbe $t_{on} = f(I_{BD})$, $t_c = f(I_{BI})$, $t_s = f(I_{BI})$ cu parametrul $I_{BD} = ct.$

Scanned with CamScanner

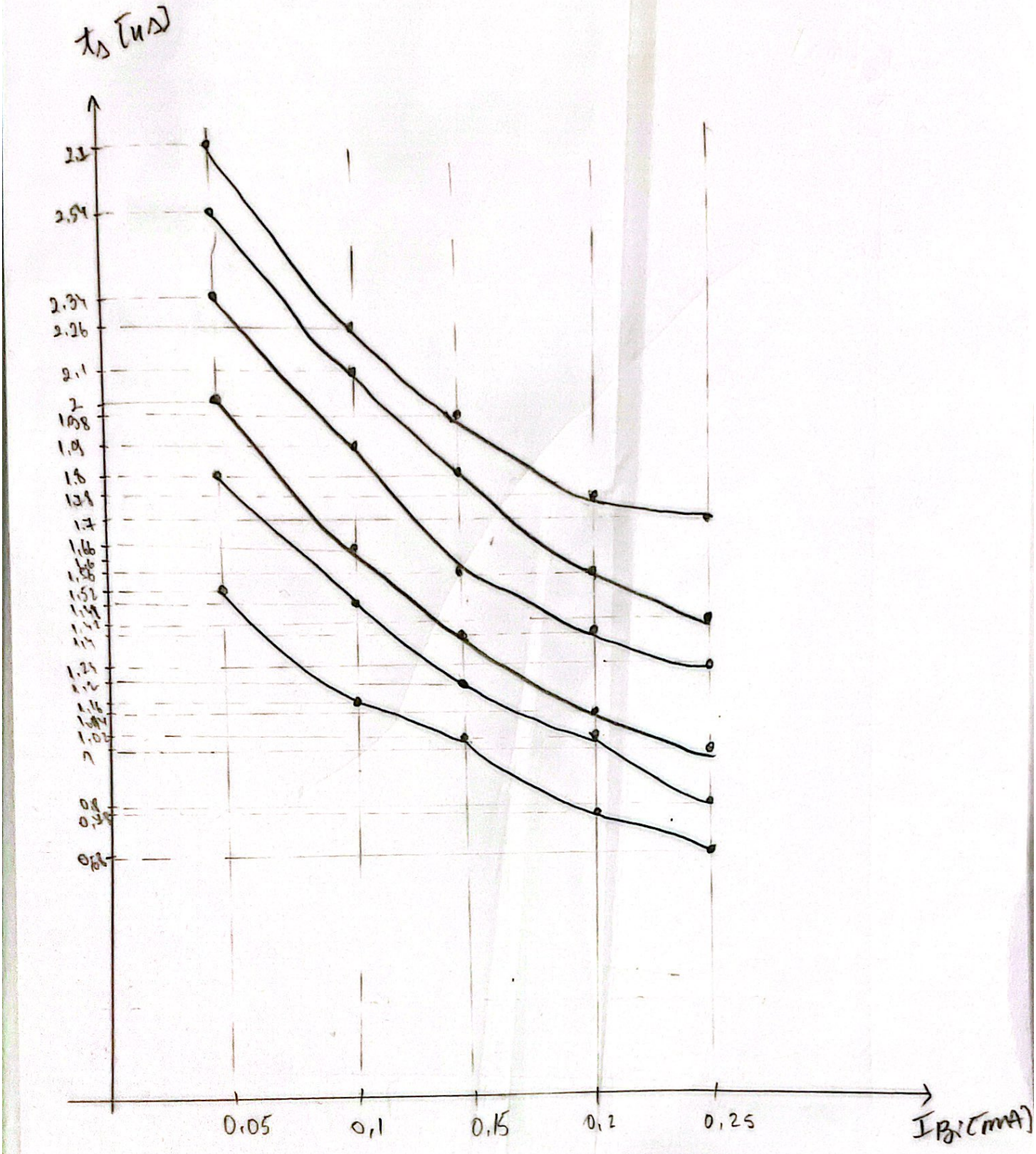
$-E_2$ V	I_{Bi} mA	E_1 V	I_{BD} mA	t_i ns	t_r ns	t_s ns	t_c ns	OBS.
0.75	0.05	2.8	0.2	72	151	1.52	0.62	
		3.2	0.3	68	110	1.8	0.72	
		3.7	0.4	60	108	2	0.62	
		4.5	0.6	50	90	2.34	0.68	
		5.4	0.8	40	74	2.52	0.62	
		6.2	1	36	70	2.7	0.6	
1.5	0.1	3	0.2	40	160	1.16	0.65	
		3.4	0.3	32	150	1.48	0.56	
		3.9	0.4	22	104	1.66	0.52	
		4.7	0.6	17	85	1.9	0.52	
		5.6	0.8	14	77	2.1	0.52	
		6.4	1	10	76	2.26	0.5	
2.25	0.15	3.2	0.2	55	170	1.02	0.4	
		3.7	0.3	32	125	1.2	0.4	
		4.1	0.4	25	102	1.4	0.38	
		4.9	0.6	19	95	1.6	0.39	
		5.8	0.8	12	90	1.8	0.24	
		6.7	1	9	80	1.98	0.23	
3	0.2	3.4	0.2	48	175	0.78	0.28	
		3.9	0.3	30	130	1.02	0.23	
		4.9	0.4	20	120	1.14	0.21	
		5.2	0.6	14	91	1.4	0.26	
		6	0.8	9	80	1.56	0.24	
		6.9	1	7	70	1.78	0.2	
3.75	0.25	3.7	0.2	47	163	0.68	0.30	
		4.1	0.3	32	125	0.8	0.28	
		4.5	0.4	30	112	1	0.20	
		5.1	0.6	20	90	1.24	0.19	
		6.2	0.8	15	82	1.42	0.19	
		7.1	1	12	80	1.7	0.19	

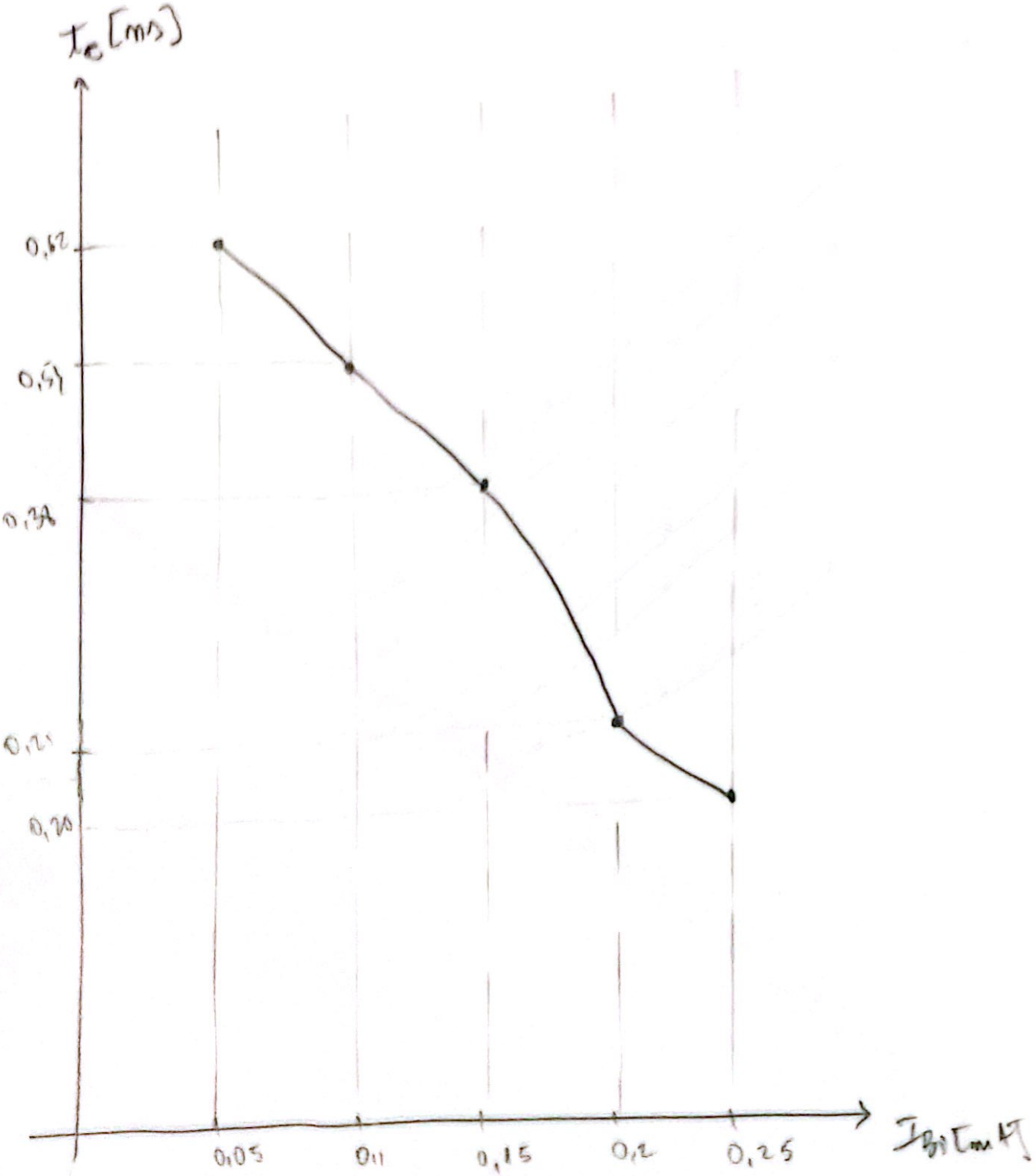
Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner


t_s [us]
2,54
2,34
2,26
2,1
2
1,9
1,7
1,66
1,52
1,25
1,05
0,95
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
I_B [mA]



Scanned with CamScanner

IZABEAN ALEXANDRU
C.32

LUCRAREA 6

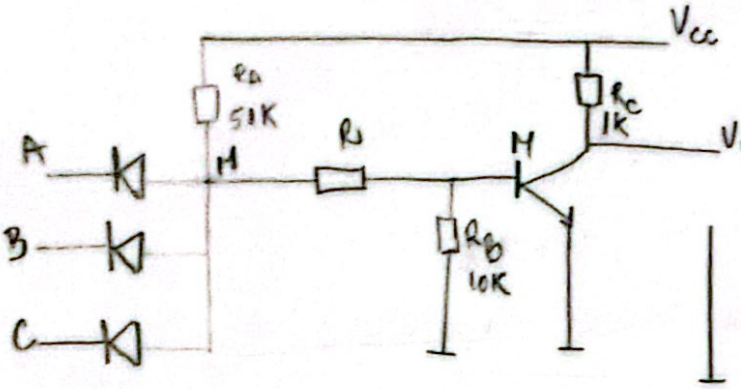
CIRCUITE LOGICE cu DIODE și TRANZISTOARE. POARTA ȘI-NU cu DEPLASARE DE NIVEL PRIN REZISTENȚE

1. SCOPUL LUCRĂRII

Se va realiza un circuit ȘI-NU cu componente discrete cu deplasare de nivel prin rezistență. Pe circuitul realizat se vor măsura parametrii statici și dinamici ai acestuia.

2. CONSIDERAȚII TEORETICE

2.1. Funcționarea porții



A	B	C	V_{BE}	F
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0,75	0

Diodele D_1, D_2, D_3 împreună cu rez. R_A, formează un circuit ȘI cu diode, deci fct. logică care se obț. în pct. M e $A \cdot B \cdot C$. Tranzistorul introduce o deplasare, realizând din pct. de vedere logic o fct. NU, astfel că la ieșire se obț. $F = \overline{A \cdot B \cdot C}$.

Pt. ca poarta să funcționeze conform tab. de adevăr, trebuie dimensionate corespunzător

rez. R_C, R_{A_1} R_{A_2} și R_B. Dimensionarea se face pe etape.

2.4. Dimensionarea capacității de accelerare

În urma dimensionării celor 4 rez., se pot det. curenții de bază și de colector.

Din caract. dinamice ale tranzistoarelor se pot det. val. curenților de bază direct și invers pt. a obține timpii de comutare dorîți.

Capacit. C_A se alege cu relația $C_A = \max(C_{A_1}, C_{A_2})$

unde:

$$C_{A_1} = \frac{I_{BD} \cdot t_{db}}{U_c}, \quad C_{A_2} = \frac{I_{B_1} \cdot t_{db}}{U_c}$$

t_{db} - timp de deblocare ($\approx t_{on}$)

t_{b1} - ——— " ——— ($t_s + t_c$)

U_c - tens. max la borna capacității ($V_{cc} - 0{,}75$).

I_{BD}, I_{B_1} - curenții necesari pt. a obț. timpii t_{db} și t_{b1}, obținuți pe baza caract. dinamice.

$V_{cc} = 5V$.

3. MERSUL LUCRĂRII

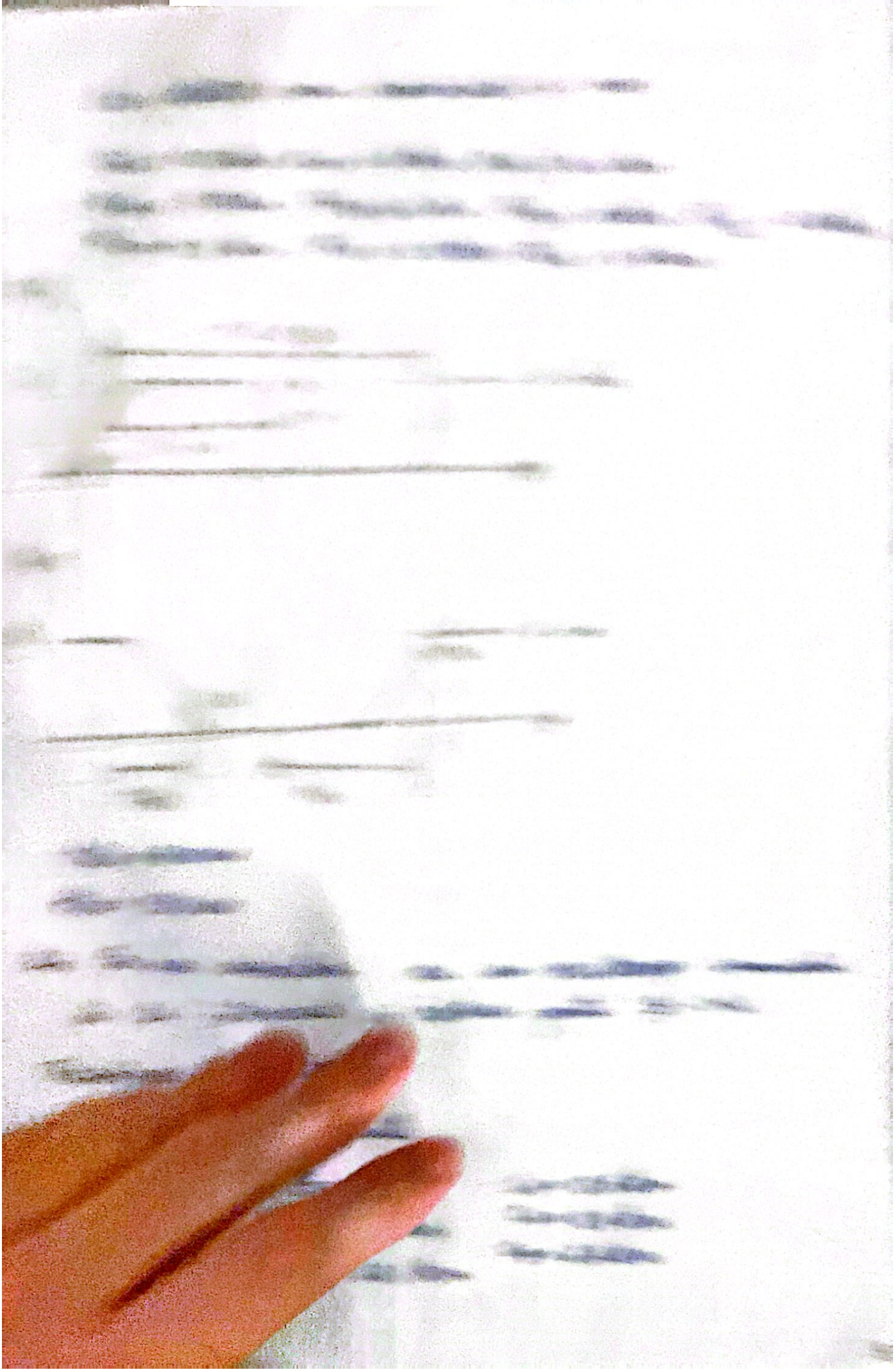
3.5. Se aplică la intrarea circuitului un semnal impuls cu parametrii specificați.

Durata ($T_i = 5\,\mu s$).

Amplit ($V_I = 0V$, $V_A = V_B = 5V$).

Durata repetiție ($T = 10\,\mu s$).

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

$t_{db} = t_i + t_n$

$t_{be} = t_s + t_c$

			t_{be} µs	t_{db} ms
R_{A1}	R_{B1}	R_{C1}	2,22	100
		R_{C2}	2,45	70
		R_{C3}	2,52	110
	R_{B2}	R_{C1}	2,4	110
		R_{C2}	2,76	90
		R_{C3}	3,39	80
	R_{B3}	R_{C1}	3,19	80
		R_{C2}	3,63	80
		R_{C3}	4,5	84
R_{A2}	R_{B1}	R_{C1}	1,98	88
		R_{C2}	2,33	76
		R_{C3}	2,83	70
	R_{B2}	R_{C1}	2,14	90
		R_{C2}	2,42	90
		R_{C3}	3,1	100
	R_{B3}	R_{C1}	2,8	80
		R_{C2}	3,2	76
		R_{C3}	3,95	60
R_{A3}	R_{B1}	R_{C1}	1,25	92
		R_{C2}	1,52	84
		R_{C3}	2,32	80

Scanned with CamScanner

			t_{be} μs	t_{db} ms
	R_{B_2}	R_{C_1}	1,44	96
		R_{C_2}	1,41	88
		R_{C_3}	2,35	80
	R_{B_3}	R_{C_1}	1,92	84
		R_{C_2}	2,35	76
		R_{C_3}	2,95	72

Am luat $C = 7,8$ pF și am legat-o la circuit.

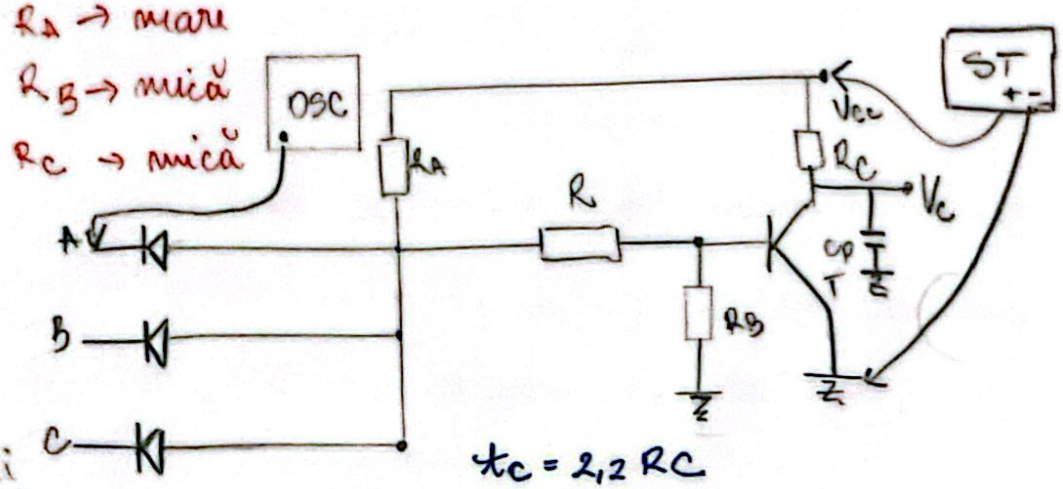
$R_{A_1}, R_{B_1}, R_{C_1} \Rightarrow t_{be} = 300$ ms

$R_{A_2}, R_{B_3}, R_{C_3} \Rightarrow t_{db} = 50$ ms.

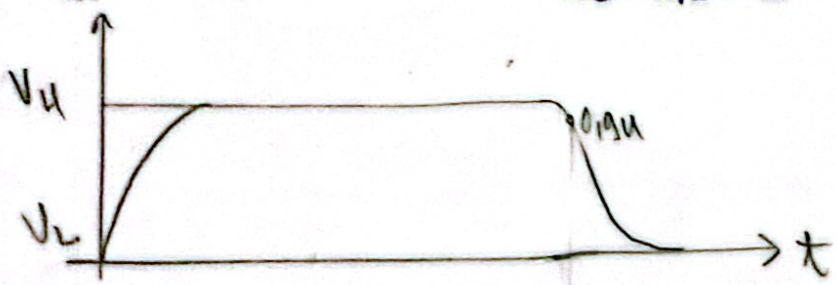
$R_A \rightarrow$ mare

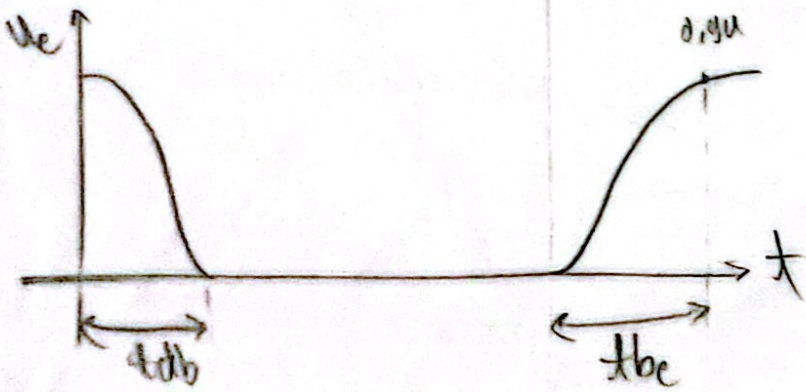
$R_B \rightarrow$ mică

$R_C \rightarrow$ mică



$t_c = 2,2\,RC$



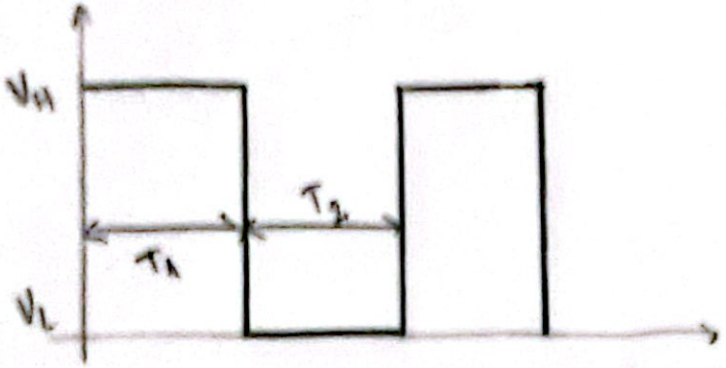


LUCRAREA 3

FIZEȘEAN ALEXANDRU
C. 32.

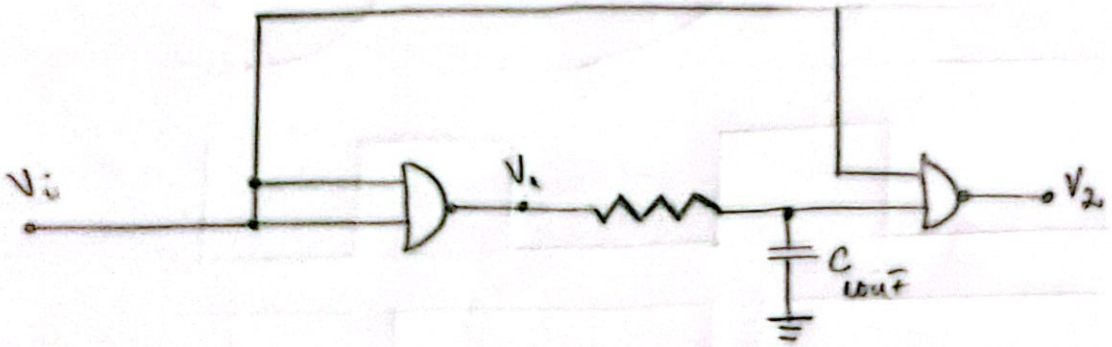
APLICAȚII ALE CIRCUITELOR INTEGRATE, REALIZATE CU PORȚI TTL

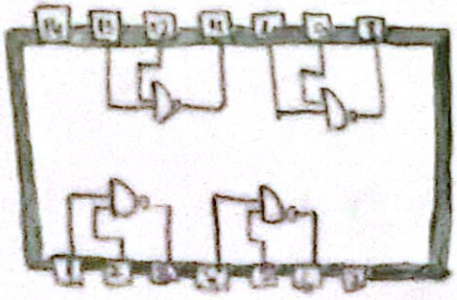
Să se aplice semnalul cu specificațiile de mai jos la intrarea schemei realizate cu porți TTL.



$R = 500\ \Omega$ $V_H = 3{,}5V$ $T_1 = 25\ \mu s$
$C = 10\ nF$ $V_L = 0{,}2\ V$ $T_2 = 25\ \mu s$

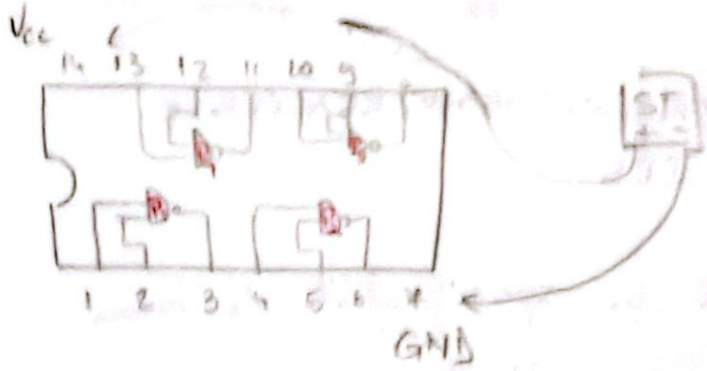
Se cere să se ridice diagramele de timp în punctele: V_i, V_1, V_x, V_2. În final se cere să se calculeze teoretic timpii de la ieșirea schemei.





Sch. internă a circuitului integrat 7400.

Scanned with CamScanner



$V_L = 0,2V$
$V_H = 3,5V$
$V_T = 1,5V$
$R = 1k\Omega$
$C = 10\mu F$
Si-NU

A	B	F
0	0	!
0	0	!
0	1	!
1	1	0

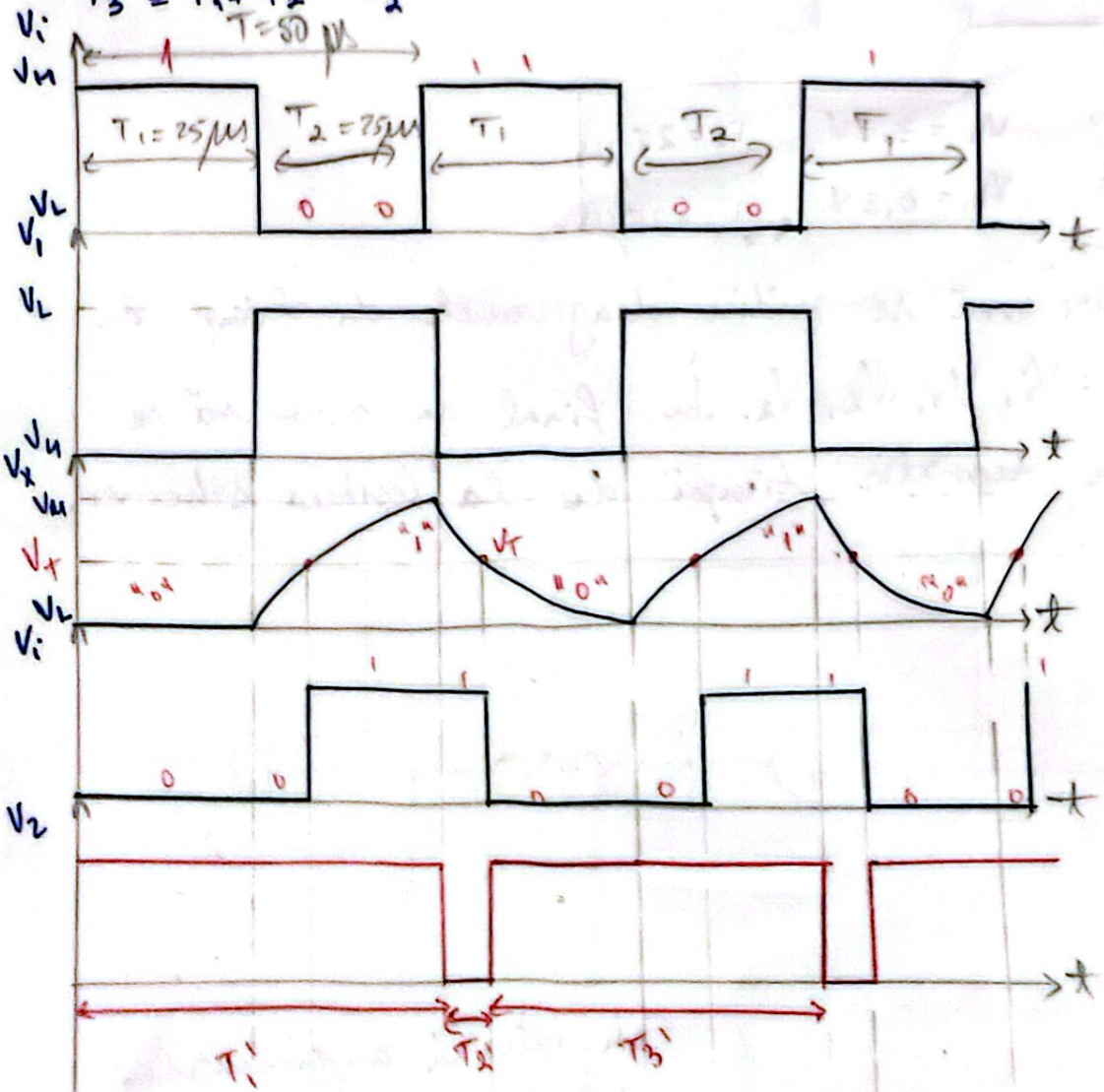
$t \simeq 2,2RC$

$t_1 = t_2 = RC \ln \frac{V_R - V_i}{V_R - V_T}$

$T_1' = T_1 + T_2 = 50\,\mu s$

$T_2' = RC \cdot \ln \frac{V_L - V_H}{V_L - V_T}$

$T_3' = T_1 + T_2 - T_2'$



anămuțiți : $T_1' = 41\,\mu s$ $T_3 = 41,6\,\mu s$

$T_2' = 8,4\,\mu s$

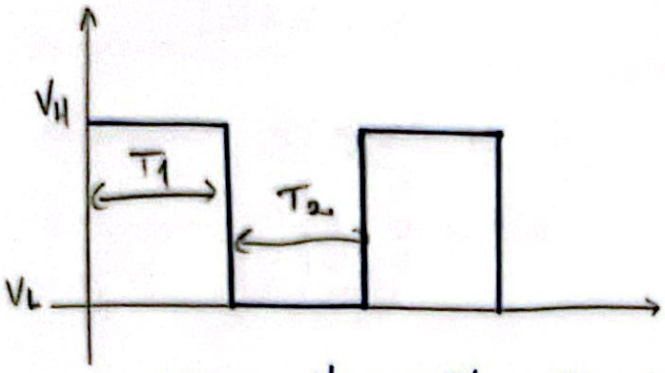
Scanned with CamScanner

FIZEȘAN ALEXANDRU
C.32.

LUCRAREA 8

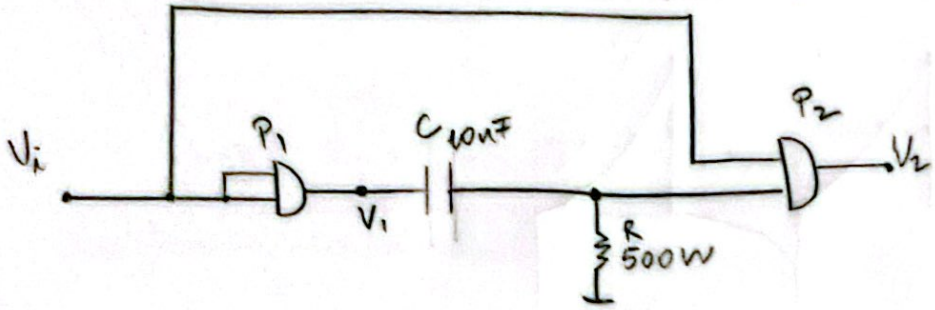
APLICAȚII ALE CIRCUITELOR INTEGRATE, REALIZATE CU PORȚI TTL

Să se aplice semnalul cu specificațiile de mai jos, la intrarea schemelor realizate cu porți TTL.

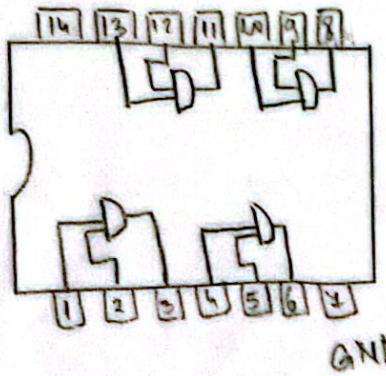


$R = 500\Omega$ $V_H = 3{,}5V$ $T_1 = 25\,\mu s$
$C = 10nF$ $V_L = 0{,}2V$ $T_2 = 25\,\mu s$

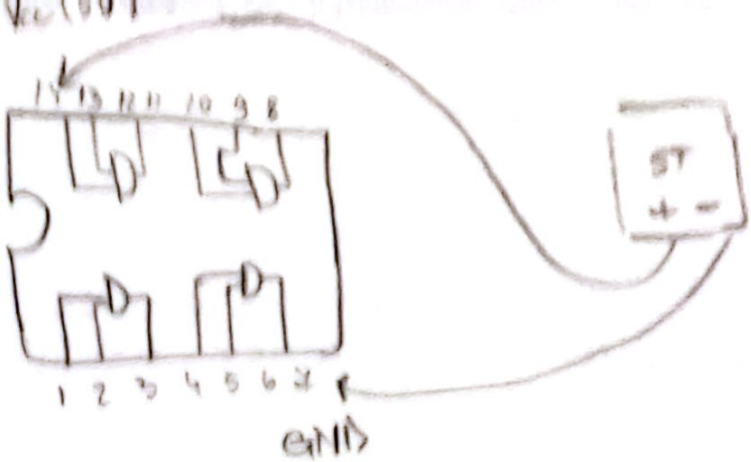
Se cere să se ridice diagramele de timp în pct.: V_i, V_1, V_x, V_2. În final se cere să se calculeze teoretic timpii de la ieșirea schemei.



Precizări pt. simularea circuitelor:



Sch. internă a circuitului integrat 7408



$V_L = 0,2\,V$
$V_H = 3,5\,V$
$V_T = 1,5\,V$
$R = 470\,\Omega$
$C = 10\,nF$
$t_0 = 2,2RC$

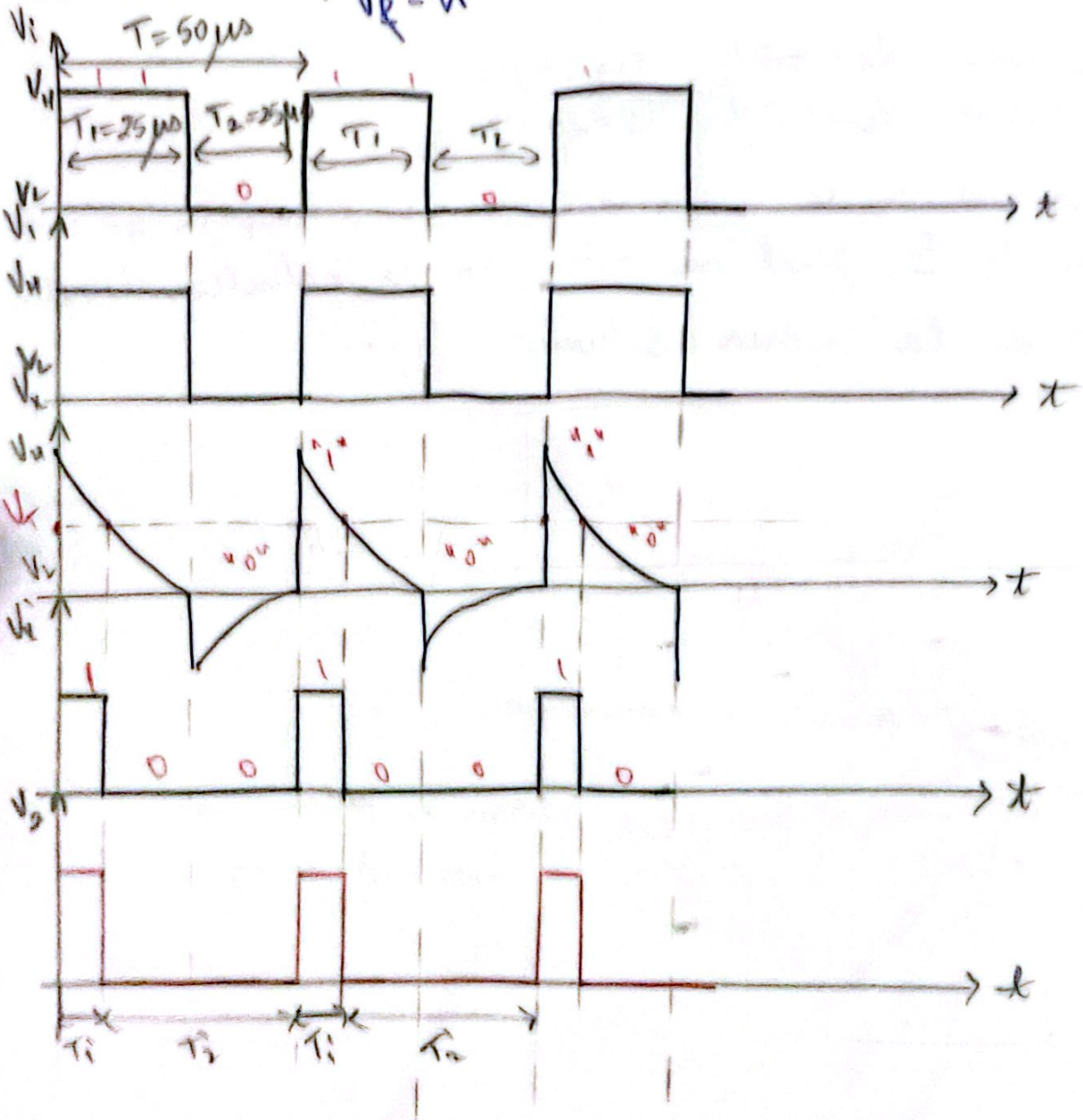
$$T_1' = RC \ln \frac{V_L - V_H}{V_L - V_T}$$

$$T_2' = T_1 + T_2 - T_1'$$

$$t_0 = t_{0n} = RC \ln \frac{V_f - V_i}{V_f - V_T}$$

ST

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



LUCRAREA 3

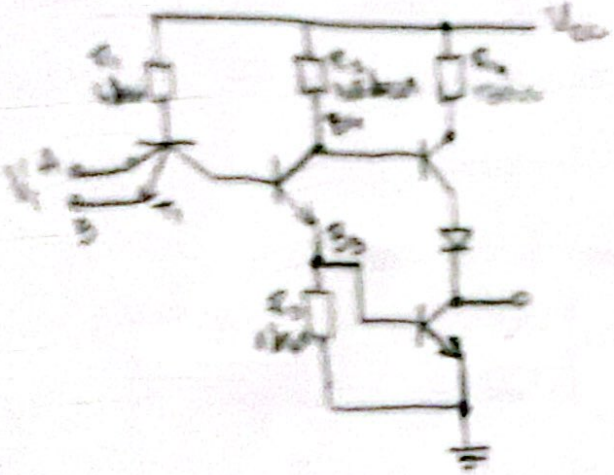
MĂSURAREA PARAMETRILOR STATICI LA CIRCUITELE INTEGRATE TTL

1. Scopul lucrării

Se vor studia principalele metode de determinare experimentală a parametrilor statici la circuitele integrate TTL

2. Considerații teoretice

2.1. Funcționarea porții



Poarta fundamentală TTL

Funcționarea porții TTL va fi analizată pt. 2 cazuri:

2.1.1. Cazul $V_E = V_L = 0.2V$

Joncțiunea bază-emitor ale tranzistorului T_1 împreună cu rezistența R_1 formează un circuit și astfel că în pct. B_1 se fixează un potențial:

$V_{B_1} = V_L + V_{BE_1} = 0.2 + 0.75 = 0.95\ V$. Joncțiunea bază-emitor a tranzistorului T_1 fiind polarizată cu o tensiune de 0.75V face ca acesta să lucreze în saturație fixându-se în pct. B_2 un potențial $V_{B_2} = V_L + V_{BE_1} + V_{BE_2} = 0.2V$.

Această tens. e insuficientă pt. a debloca tranz. T_2, respectiv T_3. Pe R_3 apare, în acest caz, o cădere de tensiune neglijabilă, datorită curentului rezidual ce trece prin T_2, ceea ce face ca $V_{B_3} = 0V$. În colectorul tranzistorului T_2 se fixează un potențial $V_{B_4} = V_{cc} - I_{R_2} \cdot R_2$. R_2 e format din curent rezidual prin tranzistorul T_2 și curentul de bază al lui T_4. Suma celor 2 curenți determ. o cădere de aprox. 0,1 V deci $V_{B_4} = 4.9V$. Tranz T_4 lucrează-n această stare ca un repetor pe emitor, ceea ce determ. ca $V_0 = V_{B_4} - V_{BE_4} - V_{D_1} = 3,4V = V_H$.

2.1.2. Cazul $V_I = V_h = 3,4V$

Dacă la intrare avem 3,4V, tens. din baza tranz. T_1 tinde spre $V_i + V_{BE_1}$, dar pt. $V_{B_1} = V_{BE_1} + V_{BE_2} + V_{BE_3} = 2,25V$, joncțiunile bază - colector a tranz. T_2 și T_3 sunt în conducție, ceea ce det. limitarea tens. V_{B_1} la 2.25 V. În baza tranz. T_2 și T_3 avem:

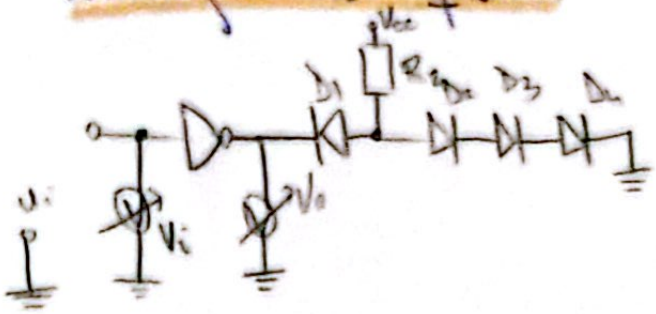
$$V_{B_2} = V_{BE_2} + V_{BE_3} = 1,5V; \quad V_{B_3} = V_{BE_3} = 0.75V.$$

Potențialul din colectorul lui T_1 devine $V_{B_4} = V_{B_3} + V_{CE_2} = 0,85V$ ce este insuficient să deblocheze joncț. bază emitor a tranz. T_4 și dioda D_1, astfel că T_4 și D_1 vor fi blocate.

Scanned with CamScanner

3. Mersul lucrării

3.1. Ridicarea experimentală a caract. statice de transfer $V_0 = f(V_i)$.



D_1, D_2, D_3, D_4 – diode cu siliciu
rolul de a simula joncțiunile bază – emitor a tranz. multi-emitor T_1 (D_1) și a tranz. T_2, T_3 (D_3, D_4).

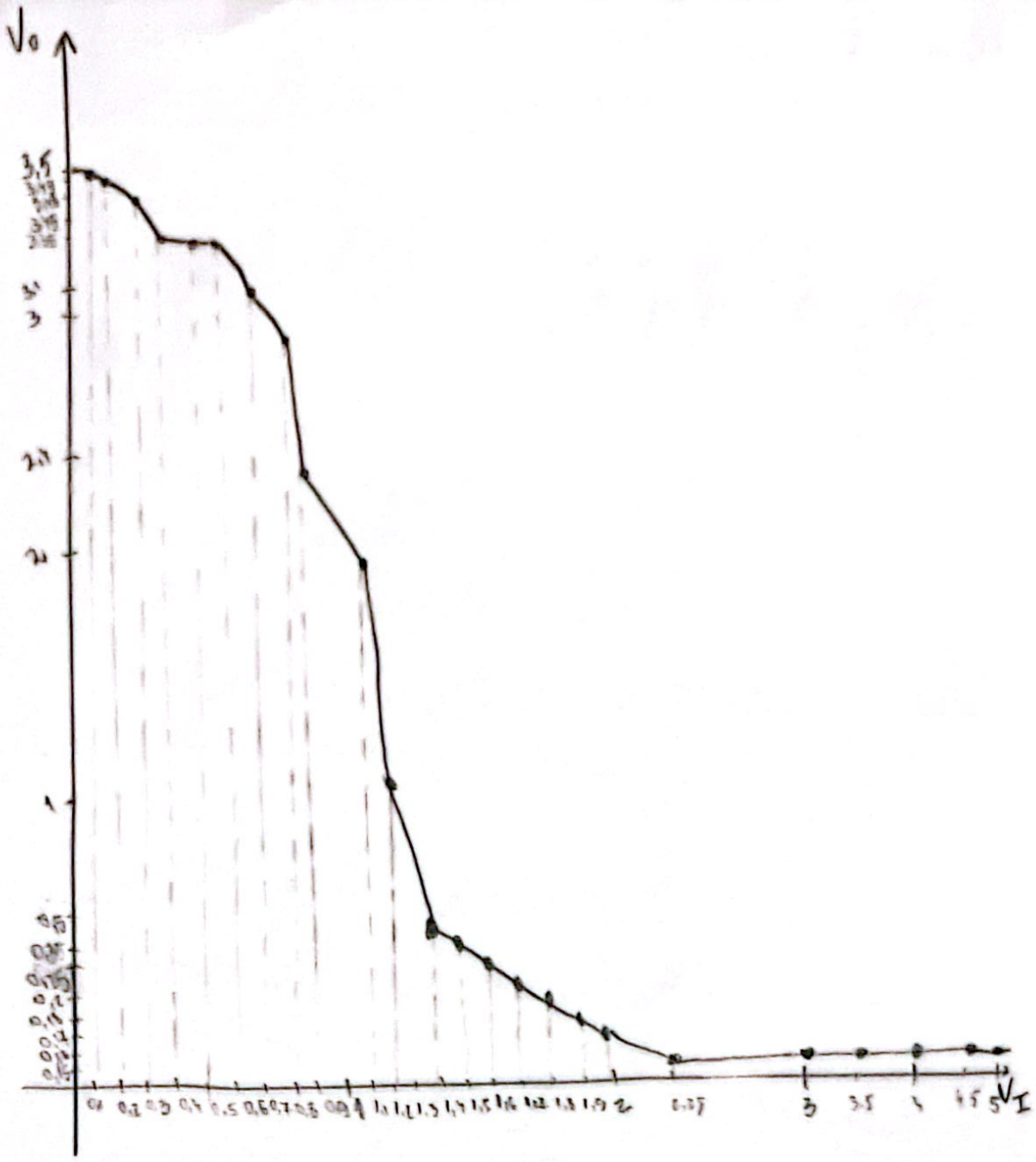
Dioda D_2 – înlocuiește joncț bază-colector a lui T_1.

Rez. R_L – rol de a genera un curent proporțional cu cur. de intrare a unei porți TTL, având rolul de a simula nr. de sarcini TTL comandate de P_A. Se vor ridica caracteristicile $V_0 = f(V_i)$ pt. V_{cc} = ct. și R_L variabil, resp. $V_0 = f(V_i)$ pt. R_L = ct. și V_{cc} variabil.

V_I / V_0	Val. aplicată / mărime măsurată [V]	OBS.
V_I [V]	0; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1; 1.2;	
V_0 [V]		
V_I [V]	1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; V_{cc}	
V_0 [V]		

a) Pt. R_L = 400Ω și pe rând pt. V_{cc} = 4.5V; 5V; 5.5V.
b) Pt. V_{cc} = 5V și pe rând pt. R_L = 400Ω; 800Ω; 4kΩ.

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner